

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Анализ предметной области и разработка требований к системе	5
1.1 Исследование предметной области. Формирование требований к системе	5
1.2 Сравнение аналогов программного обеспечения	9
1.3 Определение объектов базы данных.....	11
2. Разработка модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием	13
2.1 Обоснование выбора средств реализации	13
2.2 Проектирование БД	16
2.3 Реализация базы данных	18
2.4 Защита информации в базе данных.....	20
2.5 Проектирование системы.....	23
2.6 Разработка программных модулей.....	28
2.7 Интеграция программных модулей	36
2.8 Тестирование и отладка.....	39
2.9 Рефакторинг программного кода	44
2.10 Соответствие кода стандартам кодирования	48
Заключение	52
Список использованных источников	55
Приложение А	57
Приложение Б.....	64

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы наблюдается значительный рост популярности интернет-магазинов, предоставляющих пользователям удобные и доступные решения для покупки товаров и услуг. В условиях стремительного развития технологий и увеличения онлайн-покупок создание эффективной и функциональной платформы для электронной торговли становится ключевым фактором успеха бизнеса.

Данный проект направлен на разработку интернет-магазина "USSTYLESHOP", специализирующегося на продаже качественной одежды и обуви из различных стран. Особенностью проекта является не только создание пользовательского веб-интерфейса, но и разработка административной панели, что позволит упростить управление контентом, заказами и аналитикой.

Работа будет состоять из двух глав, охватывающих ключевые аспекты разработки, внедрения и сопровождения программного обеспечения.

Первая глава посвящена исследованию предметной области и разработке требований к системе. Вторая глава посвящена разработке программных модулей, проектированию базы данных и тестированию.

Этот структурированный подход позволяет комплексно изучить жизненный цикл программного обеспечения – от проектирования до эксплуатации.

Целью дипломного проекта является разработка высокоэффективной платформы интернет-магазина "USSTYLESHOP", включающей:

- веб-сайт для клиентов с удобным интерфейсом поиска, выбора и покупки товаров;
- админ-панель для администратора, с возможностью добавить, удалить, отредактировать товар, а также смотреть и обрабатывать заказы.

Задачи диплома:

1. Аналитический этап:

- изучение технического задания;
- изучение аналогов ПО (существующих интернет-магазинов и административных панелей);
- определение целей и задач разрабатываемого ПО;
- изучение предметной области (электронная коммерция, управление товарами).

2. Проектирование:

- составление технического задания;
- проектирование структуры базы данных.

3. Разработка веб-сайта:

- создание клиентской части интернет-магазина (frontend и backend);
- реализация функционала: каталог товаров, корзина, оформление заказа, личный кабинет.

4. Защита и тестирование:

- разработка механизмов защиты данных (авторизация, шифрование);
- тестирование функционала (юнит-тесты, нагрузочное тестирование);
- составление руководства оператора (для администратора и пользователей);
- разработка программы и методики испытаний.

Информационную базу дипломного проекта составляют научные труды российских и зарубежных авторов, нормативные акты, а также материалы, касающиеся современных технологий и методов защиты информации.

Текст дипломного проекта изложен на 66 страницах, содержит 30 рисунков и 15 таблиц.

1. Анализ предметной области и разработка требований к системе

1.1 Исследование предметной области. Формирование требований к системе

Объектом автоматизации является интернет-магазин "USSTYLESHOP", который специализируется на продаже одежды и обуви. Целью автоматизации является создание веб-платформы, которая обеспечит пользователям удобный и интуитивно понятный интерфейс для поиска, выбора и покупки товаров, а также упростит процессы управления товаром и обработки заказов для сотрудников магазина.

Модель интернет-магазина включает в себя несколько ключевых компонентов:

1. Каталог товаров - структурированная база данных, содержащая информацию о товарах, включая их названия, описания, цены, размеры, изображения и наличие на складе. Каталог будет организован по категориям (одежда, обувь, аксессуары) и подкатегориям (мужская, женская).

2. Система управления заказами - модуль, который обрабатывает заказы, поступающие от клиентов. Он включает в себя функционал для создания, редактирования и удаления заказов, а также отслеживания их статуса (обработка, отправка, доставка).

3. Система управления пользователями - модуль, который позволяет пользователям регистрироваться, входить в систему, управлять своими профилями и просматривать историю заказов. Также предусмотрена возможность восстановления пароля и подписки на новости.

4. Система обратной связи - модуль, который позволяет пользователям оставлять отзывы о товарах и задавать вопросы. Это поможет улучшить качество обслуживания и повысить доверие клиентов.

5. Аналитическая система - модуль, который собирает и анализирует данные о продажах, поведении пользователей и эффективности

маркетинговых кампаний. Это позволит принимать обоснованные решения для оптимизации бизнес-процессов.

В рамках автоматизации интернет-магазина "USSTYLESHOP" будут использоваться следующие математические и логические объекты:

1. Математические объекты:

1.1. Цены товаров - хранение и обработка цен в виде числовых значений с учетом скидок и налогов.

1.2. Количество товаров - учет наличия товаров на складе, что требует математических операций для обновления данных при поступлении новых товаров или продаже.

2. Логические объекты:

2.1. Статусы заказов - логические состояния, такие как "новый", "в обработке", "отправлен", "доставлен", "отменен", которые определяют текущее состояние заказа.

2.2. Фильтры для поиска - логические условия, позволяющие пользователям находить товары по различным критериям (категория, цена, размер, бренд).

Для успешной реализации проекта необходимо учитывать следующие входящие документы:

1. Техническое задание - документ, описывающий требования к функциональности и дизайну интернет-магазина, а также спецификации по интеграции с платежными системами и службами доставки.

2. Данные о товарах - информация о товарах, включая названия, описания, цены, размеры, изображения и наличие на складе, которая будет загружена в систему для формирования каталога.

3. Пользовательские сценарии - описание типичных сценариев взаимодействия пользователей с интернет-магазином, что поможет в проектировании интерфейса и функционала.

Таким образом, постановка задачи включает в себя описание объекта автоматизации, характеристику модели интернет-магазина, математические и

логические объекты, а также входящие документы, необходимые для успешной реализации проекта "USSTYLESHOP".

В данном разделе представлены требования к программе для интернет-магазина "USSTYLESHOP", включая функциональные характеристики, требования к надежности, а также другие важные аспекты, которые должны быть учтены при разработке.

Функциональные характеристики:

1. Управление каталогом товаров:
 - 1.1. Возможность добавления, редактирования и удаления товаров из каталога.
 - 1.2. Поддержка различных категорий и подкатегорий товаров (одежда, обувь).
 - 1.3. Возможность загрузки изображений товаров и их описаний.
2. Обработка заказов:
 - 2.1. Возможность оформления заказа с указанием данных для доставки.
 - 2.2. Поддержка статусов заказов (новый, в обработке, отправлен, доставлен, отменен).
 - 2.3. Генерация уведомлений для клиентов о статусе их заказов.
3. Управление пользователями:
 - 3.1. Регистрация и авторизация пользователей.
 - 3.2. Возможность восстановления пароля.
 - 3.3. Управление профилем пользователя (изменение личных данных, просмотр истории заказов).
4. Обратная связь:
 - 4.1. Форма для обратной связи с администрацией магазина.
5. Аналитика и отчетность:
 - 5.1. Сбор и анализ данных о продажах и поведении пользователей.
 - 5.2. Генерация отчетов о продажах.
6. Интерфейс и пользовательский опыт:

- 6.1. Интуитивно понятный и современный дизайн интерфейса.
- 6.2. Поддержка мобильных устройств и адаптивный дизайн.
- 6.3. Наличие фильтров для поиска товаров по различным критериям (категория, цена, размер, бренд).

Требования к надежности:

- 1. Доступность:
 - 1.2. Система должна обеспечивать высокую доступность, с минимальным временем простоя (не более 1% в месяц).
- 2. Безопасность:
 - 2.1. Защита данных пользователей и транзакций с использованием современных методов шифрования.
 - 2.2. Регулярное обновление системы для устранения уязвимостей.
- 3. Сохранность данных:
 - 3.1. Регулярное резервное копирование данных о товарах, заказах и пользователях.
 - 3.2. Возможность восстановления данных в случае сбоя системы.
- 4. Производительность:
 - 4.1. Система должна обеспечивать быструю загрузку страниц (не более 3 секунд) и обработку запросов пользователей.

Другие требования:

- 1. Совместимость:
 - 1.1. Программа должна быть совместима с актуальными версиями популярных веб-браузеров (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
 - 1.2. Поддержка различных операционных систем (Windows, macOS, Linux).
- 2. Документация:
 - 2.1. Наличие полной документации для пользователей и администраторов, включая руководство пользователя и техническое руководство.
- 3. Тестирование:

3.1. Проведение функционального и нагрузочного тестирования перед запуском системы.

Веб-сайт разрабатывается для актуальных версий браузеров, удовлетворяющими минимальным требованиям:

- свободное место: 1 ГБ свободного места на устройстве;
- центральный процессор: 2,3 ГГц или выше;
- ОЗУ: 1024 Мб или выше.

1.2 Сравнение аналогов программного обеспечения

В последние годы наблюдается значительный рост интереса к интернет-магазинам, которые предлагают удобные решения для покупки одежды и обуви. В рамках курсового проекта "Разработка фрагмента интернет-магазина по продаже одежды и обуви" необходимо рассмотреть существующие интернет-магазины, которые могут служить конкурентами и примерами для создания эффективной и функциональной платформы.

Для наглядности был проведен сравнительный анализ нескольких интернет-магазинов, включая "USSTYLESHOP", "FashionHub", "StyleMarket" и "TrendyWear". В ходе анализа были рассмотрены ключевые аспекты, такие как пользовательский интерфейс, ассортимент товаров, ценовая политика и уровень обслуживания клиентов. Эти факторы играют важную роль в формировании конкурентных преимуществ интернет-магазинов и могут служить основой для разработки уникальных решений в рамках нашего проекта. Кроме того, изучение успешных практик конкурентов позволит выявить потенциальные области для улучшения и инноваций, что в конечном итоге повысит привлекательность и функциональность нашей платформы.

Результаты анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительная таблица

№ П/П	Интернет-магазин	Плюсы	Минусы
1	2	3	4
1	USSTYLESHOP	- Удобный и интуитивно понятный интерфейс - Поддержка отзывов и обратной связи от клиентов - Автоматизация бизнес-процессов для повышения эффективности - Адаптивный дизайн для мобильных устройств	- На начальном этапе может потребоваться время на продвижение - Ограниченный ассортимент на старте
2	FashionHub	- Широкий ассортимент товаров - Частые акции и скидки	- Высокие цены на некоторые бренды - Сложный процесс возврата товаров
3	StyleMarket	- Удобная система фильтрации товаров - Быстрая доставка	- Ограниченные способы оплаты - Нехватка информации о товарах
4	TrendyWear	- Современный и привлекательный дизайн - Наличие программы лояльности	- Долгое время обработки заказов - Ограниченные возможности кастомизации

Анализ показывает, что "USSTYLESHOP" обладает рядом преимуществ, которые делают его более привлекательным для пользователей по сравнению с другими интернет-магазинами. Удобный и интуитивно понятный интерфейс, высокая степень кастомизации, поддержка отзывов и автоматизация бизнес-процессов позволяют создать уникальный опыт для клиентов.

В отличие от "FashionHub", который предлагает широкий ассортимент, но имеет высокие цены на некоторые бренды, "USSTYLESHOP" стремится предложить конкурентоспособные цены и качественное обслуживание. "StyleMarket" выделяется удобной системой фильтрации и быстрой доставкой, однако ограниченные способы оплаты могут стать препятствием для некоторых пользователей. "TrendyWear" имеет современный дизайн и программу лояльности, но долгое время обработки заказов может негативно сказаться на удовлетворенности клиентов.

Таким образом, "USSTYLESHOP" представляет собой высокоэффективное решение для онлайн-продаж, которое отвечает современным требованиям пользователей и обеспечивает высокий уровень обслуживания клиентов, что делает его конкурентоспособным на фоне других интернет-магазинов.

1.3 Определение объектов базы данных

На основе анализа информационных потребностей (списка объектов и списка атрибутов) следует выявить связи между объектами.

Так как клиент может написать несколько сообщений, то связь будет «Один ко многим» (Рисунок 1)



Рисунок 1 - Один ко многим

Так как сообщения могут описывать проблемы с товарами, то производится связь «многие ко многим» (Рисунок 2)

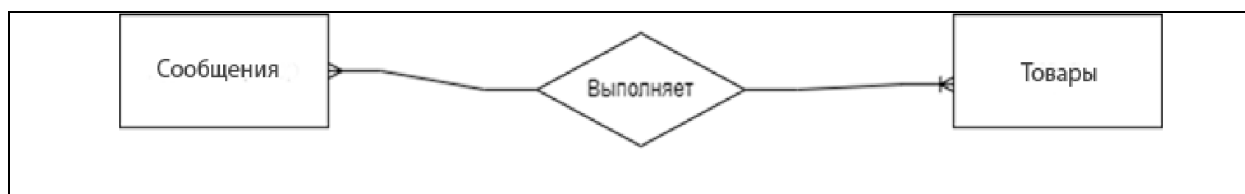


Рисунок 2 - Многие ко многим

Так как клиенты могут выбрать несколько товаров, а товары могут предоставляться нескольким клиентам, то связь «многие ко многим» (Рисунок 3)



Рисунок 3 - Многие ко многим

Исходя из выше сказанного, можно составить следующую диаграмму

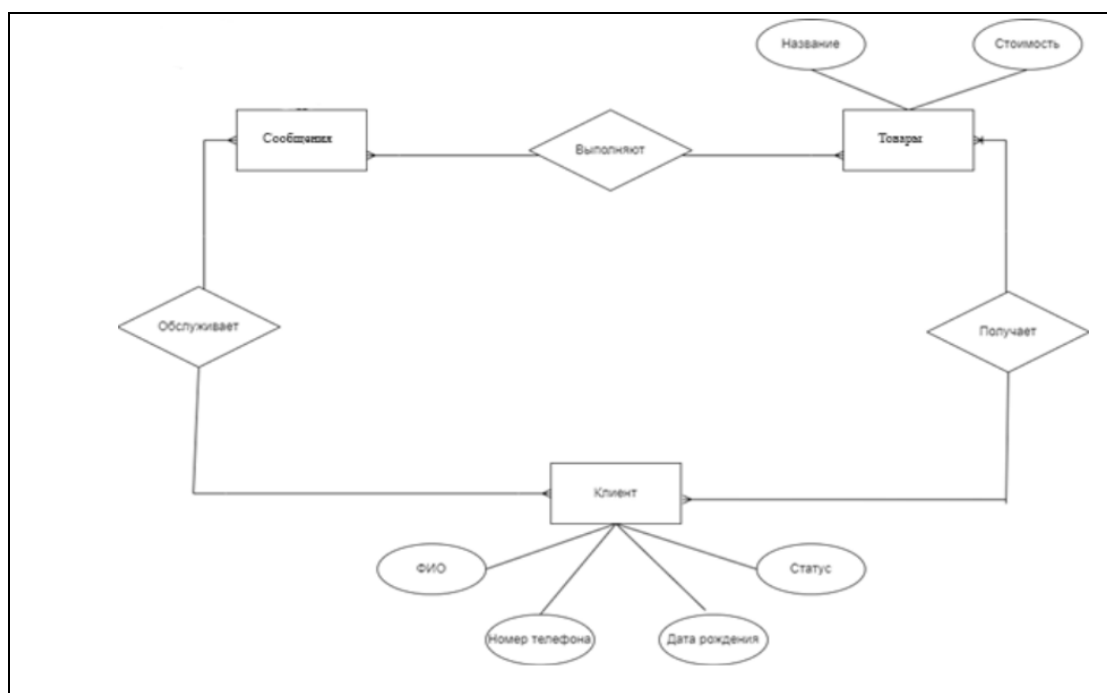


Рисунок 4 - ER диаграмма концептуального уровня

2. Разработка модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием

2.1 Обоснование выбора средств реализации

Под типом проекта подразумевается сфера, в которой этот проект будет применяться: персональная или коммерческая. Тип проекта определяет критерии для сравнения СУБД.

От того, как должна работать ваша БД (по сети или локально), зависит выбор СУБД. По этому принципу их разделяют на два типа: серверные и файловые. Если нужно, чтобы БД «перемещалась» вместе с приложением без установки дополнительного ПО, то стоит выбрать файловую систему, например SQLite.

Если проекту необходима хорошая безопасность, например в случае с персональными данными, то нужно учитывать, какие методы обеспечения безопасности поддерживает СУБД: сертификаты, шифрование, дополнительные возможности и т.п.

Платная или бесплатная. Этот критерий упирается в бюджет проекта. Если он ограничен, то выбор делается в пользу open-source решений. Open-source СУБД надежны, но придется заниматься поддержкой самостоятельно или платить за аутсорс.

Некоторые системы, например Oracle, требуют квалификации для их администрирования. Если это излишне или бюджет не потянет отдельного человека для администрирования.

Наиболее популярными СУБД на сегодняшний день являются: Oracle Database, MY SQL, SQLite. Проведем сравнение СУБД с целью выявления наиболее оптимальной для решения поставленной задачи.

Главный игрок на рынке реляционных (и не только) СУБД — это Oracle Database. У неё дорогая лицензия и её сложно администрировать, но при должном подходе она будет работать лучше, чем какая-либо

другая СУБД. Oracle Database подойдет для больших коммерческих проектов, где нужна производительность и есть возможность поддерживать эту СУБД.

Еще одна бесплатная система, которая имеет коммерческую версию - MongoDB. Существует широкий выбор доступных драйверов, поэтому легко найти драйвер, который будет работать с требуемым языком программирования.

Поскольку изначально система MongoDB не была разработана для обработки моделей реляционных данных (хотя может это выполнять), могут возникнуть проблемы производительности, если попытаться использовать её таким образом.

Если нужна бесплатная и производительная серверная СУБД, то предпочтение можно отдать MySQL. MySQL подойдет для малых и средних проектов. Её легко администрировать и она обладает достойной производительностью.

В случае необходимости в компактной и встраиваемой СУБД, то стоит выбрать файловую SQLite. Это несложная для освоения система управления базами данных, функционала которой хватит для маленьких проектов. О работе с SQLite мы писали в статье «Краткое руководство по работе с SQLite».

Приведем сводную таблицу, в которой постараемся упорядочить все рассмотренные особенности каждого программного продукта[5].

Таблица 2 - Сравнение СУБД

№ п/п	Тип БД	Область применения	СУБД	Лицензия	Где стоит использовать
1	2	3	4	5	6
1	Реляционная	Большое количество небольших транзакций; нормализация; сложная структура	Oracle Database	Проприетарная	Проекты с большим бюджетом, где нужна производительность;
2			MySQL	GNU GPL 2 и проприетарная	Средние и малые проекты со средним бюджетом;
3			SQLite	Свободное по	Там, где нужна встраиваемая БД в небольшом приложении;
4	Ключ-значение	Минимальная архитектура; несложные запросы к БД;	Redis	BSD	Нужен контроль над данными; сами данные большого объема;
5			Memcached	Модифицированная BSD	Кэширование небольших и статичных данных
6	Документная	Хранение документированных объектов;	MongoDB	SSPL	Нужна гибкая в отношении документов СУБД
7	Графовая	Проекты с графами	Neo4j	GNU GPL 3	В социальных сетях, системах оценки и т.п

Проанализировав различные СУБД, был выбран MySQL, по причине простоты использования, и возможности легко и быстро выбрать хостинг.

2.2 Проектирование БД

Список товаров представлен в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3- Каталог

№ П/П	Имя	Тип	Примечание
1	2	3	4
1	id	int	Главный ID
2	name	varchar	Название
3	image_url	varchar	Ссылка на фото
4	price	decimal	Цена закупки (доступна только администратору)
5	original_price	decimal	Цена указанная на сайте
6	discounted_price	decimal	Цена со скидкой
7	category	varchar	Категория товара
8	odegda	varchar	Подкатегория
9	brand	varchar	Бренд
10	size	decimal	Размер обуви
11	Size1	varchar	Размер одежды
12	page	tinyint	Страница каталога

Список сообщений от клиентов представлен в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 - Сообщения

№ П/П	Имя	Тип	Примечание
1	2	3	4
1	id	Int	Главный ID
2	name	varchar	Имя
3	email	varchar	Почта
4	subject	varchar	Тема
5	message	text	Сообщение
6	created_at	timestamp	Дата обращения

Список заказов от клиентов представлен в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 - Заказы

№ П/П	Имя	Тип	Примечание
1	2	3	4
1	id	Int	Главный ID

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4
2	name	varchar	Имя
3	email	varchar	Почта
4	phone	varchar	Номер телефона
5	address	text	Адрес
6	total_cost	decimal	Итоговая сумма
7	created_at	timestamp	Дата создания заказа
8	payment_status	varchar	Статус заказа

Состав заказов от клиентов представлен в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 - Состав заказов

№ П/П	Имя	Тип	Примечание
1	2	3	4
1	id	Int	Главный ID
2	order_id	Int	ID заказа
3	product_name	varchar	Название товара
4	quantity	Int	Количество
5	price	decimal	Цена

В таблице 7 представлена информация о товарах магазина.

Таблица 7 - Товары

№ П/П	Имя	Тип	Примечание
1	2	3	4
1	id	Int	Главный ID
2	name	varchar	Название товара
3	description	text	Описание
4	image_url	varchar	Ссылка на фото
5	price	decimal	Цена закупки (доступна только администратору)
6	original_price	decimal	Цена указанная на сайте
7	discounted_price	decimal	Цена со скидкой

2.3 Реализация базы данных

Код для создания таблиц в базе данных:

```
CREATE TABLE `catalog` (  
  `id` int NOT NULL,  
  `name` varchar(100) NOT NULL,  
  `image_url` varchar(255) NOT NULL,  
  `price` decimal(10,2) NOT NULL,  
  `original_price` decimal(10,2) NOT NULL,  
  `discounted_price` decimal(10,2) NOT NULL,  
  `category` varchar(50) NOT NULL,  
  `odegda` varchar(50) NOT NULL,  
  `brand` varchar(50) NOT NULL,  
  `size` decimal(10,0) DEFAULT NULL,  
  `size1` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci  
  DEFAULT NULL,  
  `page` tinyint NOT NULL DEFAULT '0'  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```



	id	name	image_url	price	original_price	dis
☐	24	GLO GANG T-SHIRT	1.jpg	5000.00	8000.00	
☐	25	GLO GANG T-SHIRT	1.jpg	8000.00	8000.00	
☐	26	GLO GANG T-SHIRT	2.jpg	6999.00	6999.00	
☐	27	GLO GANG T-SHIRT	2.jpg	6999.00	6999.00	
☐	29	ADIDAS NITEBALL	3.jpg	13000.00	13000.00	

Рисунок 5 - Таблица catalog

```
CREATE TABLE `messages` (  
  `id` int NOT NULL,  
  `name` varchar(255) NOT NULL,  
  `email` varchar(255) NOT NULL,  
  `subject` varchar(255) NOT NULL,  
  `message` text NOT NULL,
```

```

        `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    )          ENGINE=InnoDB          DEFAULT          CHARSET=utf8mb4
    COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
CREATE TABLE `orders` (
    `id` int NOT NULL,
    `name` varchar(255) NOT NULL,
    `email` varchar(255) NOT NULL,
    `phone` varchar(20) NOT NULL,
    `address` text NOT NULL,
    `total_cost` decimal(10,2) NOT NULL,
    `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    `payment_status` varchar(255) DEFAULT 'unpaid'
)          ENGINE=InnoDB          DEFAULT          CHARSET=utf8mb4
    COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
CREATE TABLE `order_items` (
    `id` int NOT NULL,
    `order_id` int DEFAULT NULL,
    `product_name` varchar(255) DEFAULT NULL,
    `quantity` int DEFAULT NULL,
    `price` decimal(10,2) DEFAULT NULL
)          ENGINE=InnoDB          DEFAULT          CHARSET=utf8mb4
    COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
CREATE TABLE `products` (
    `id` int NOT NULL,
    `name` varchar(50) NOT NULL,
    `description` text,
    `price` decimal(10,2) NOT NULL,
    `image_url` varchar(255) DEFAULT NULL,
    `original_price` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
    `discounted_price` decimal(10,2) DEFAULT NULL
)          ENGINE=InnoDB          DEFAULT          CHARSET=utf8mb4
    COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

```

ER диаграмма представлена на рисунке 6.

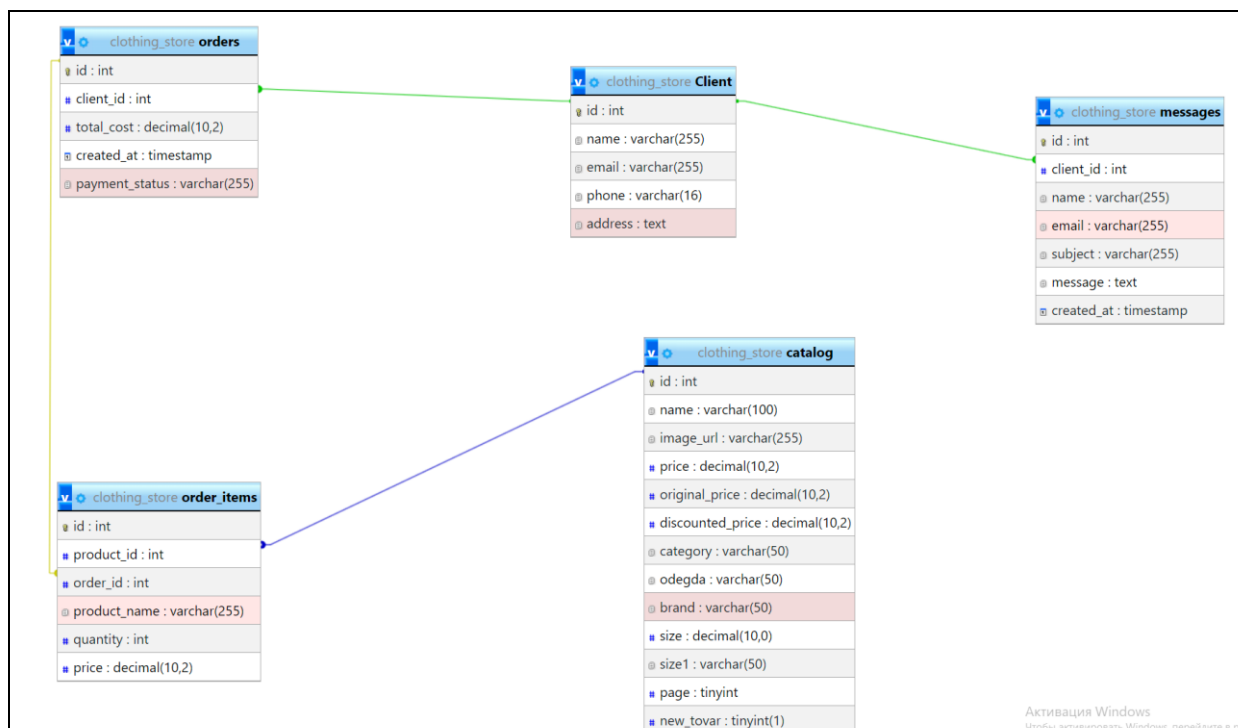


Рисунок 6 - ER диаграмма

2.4 Защита информации в базе данных

1. Обеспечение целостности данных

Для гарантии точности и неизменности информации в системе реализован комплексный подход, сочетающий различные технологии и методики защиты. Основное внимание уделено созданию многоуровневой системы контроля, которая обеспечивает сохранность данных на всех этапах их обработки и хранения.

В системе применяются современные механизмы транзакционной обработки, которые гарантируют атомарность, согласованность, изолированность и долговечность (ACID) операций с данными. Особое значение имеет реализация двухфазного коммита для распределенных систем, что позволяет синхронизировать изменения в различных компонентах системы. Также используются точки сохранения (savepoints), которые дают возможность выполнять частичный откат изменений при возникновении ошибок в сложных транзакциях.

На уровне базы данных активно задействуются встроенные механизмы контроля целостности. Это включает каскадные операции для внешних ключей, которые автоматически поддерживают согласованность связанных данных. Проверочные ограничения (CHECK) позволяют реализовать сложные бизнес-правила непосредственно на уровне СУБД, а условия DEFAULT обеспечивают корректное автоматическое заполнение полей.

2. Система управления доступом

Архитектура безопасности системы построена по принципу глубокой эшелонированной защиты, где каждый уровень добавляет новые возможности контроля и ограничения доступа. Это позволяет эффективно противодействовать как внешним, так и внутренним угрозам.

Модель управления правами доступа сочетает преимущества ролевого (RBAC) и атрибутивного (ABAC) подходов. Такой гибридный метод позволяет учитывать не только должностные обязанности пользователей, но и множество контекстных факторов: время доступа, местоположение, используемое устройство и другие параметры. Для работы с особо важными данными реализована мандатная система управления доступом, где каждому объекту и субъекту назначаются метки конфиденциальности.

Современные методы аутентификации включают несколько факторов подтверждения личности. Администраторы системы используют биометрические данные (отпечатки пальцев или распознавание лица) для доступа к критически важным функциям. Для выполнения особо важных операций требуются аппаратные токены. Поведенческая аналитика в реальном времени отслеживает действия пользователей и выявляет аномалии в их поведении.

3. Защита данных в СУБД

Защита информации в базах данных организована с использованием самых современных технологий и методик, что позволяет обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность хранимых данных даже в условиях сложных кибератак.

Шифрование данных реализовано на нескольких уровнях. Для особо важной информации применяется сквозное шифрование, когда данные остаются зашифрованными на всем пути от отправителя до получателя. В системе поддерживаются как международные стандарты шифрования, так и национальные алгоритмы, что важно для соответствия различным нормативным требованиям. Ключи шифрования регулярно меняются по заранее определенному расписанию, а их хранение организовано с использованием специализированных аппаратных модулей безопасности (HSM).

Для защиты от SQL-инъекций, которые остаются одним из самых распространенных методов атак, применяется комплекс мер. Все запросы к базе данных выполняются только через параметризованные интерфейсы на всех уровнях приложения. Специальные фильтры автоматически экранируют потенциально опасные символы. Регулярное сканирование системы с использованием специализированных инструментов позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные уязвимости.

Система резервного копирования обеспечивает надежное сохранение данных в любых ситуациях. Инкрементные бэкапы выполняются каждый час, что позволяет минимизировать возможные потери при аварии. Копии данных хранятся в географически распределенных дата-центрах, что защищает информацию от локальных катастроф. Особое внимание уделено регулярному тестированию процедур восстановления - автоматизированные системы периодически проверяют возможность корректного восстановления данных из резервных копий.

Мониторинг безопасности базы данных работает круглосуточно. Специальные алгоритмы анализируют все запросы к СУБД в реальном времени и выявляют подозрительную активность. Защита от DoS-атак реализована как на уровне сетевого взаимодействия, так и на уровне самой СУБД. Интеграция с SIEM-системами (Security Information and Event

Management) позволяет коррелировать события безопасности из разных источников и оперативно реагировать на сложные многоэтапные атаки.

В результате внедрения этих комплексных мер защиты система соответствует самым строгим международным и национальным стандартам информационной безопасности, включая GDPR и 152-ФЗ. Обеспечивается устойчивость к современным киберугрозам, гарантированная доступность сервисов и простота масштабирования системы защиты по мере роста бизнес-потребностей.

Код запроса на создание администратора представлен ниже.

```
CREATE USER 'admin'@'%' IDENTIFIED BY 'пароль';  
GRANT ALL PRIVILEGES on *.* to 'admin'@'%';
```

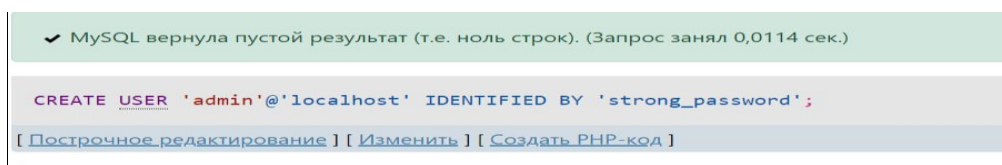


Рисунок 7. Код запроса на создание администратора.

2.5 Проектирование системы

Цель: разработать и создать веб-сайт для продажи одежды и обуви с возможностью выбора бренда, модели и размера. Сайт должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователей, иметь привлекательный и современный дизайн, который будет привлекать внимание посетителей.

На сайте должны быть представлены различные бренды и модели одежды и обуви. Пользователи должны иметь возможность выбирать бренд, модель и размер одежды и обуви.

На сайте должна быть предусмотрена возможность оформления заказа онлайн, выбор удобного способа доставки и оплаты.

А также возможность оставить заявку если будут какие-либо проблемы с заказом

Для получения отчетности за месяц ведется учет продаж. Алгоритм работы представлен на рисунке 8.

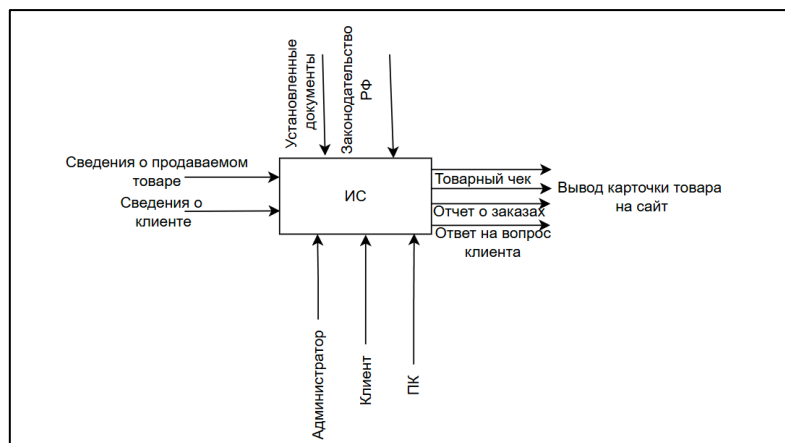


Рисунок 8 - Функциональная диаграмма

Так как основной сутью интернет-магазина является продажа. Работник заносит сведения о товаре через панель администратора, после чего они сохраняются в базе данных и выводятся на сайт для пользователя. Алгоритм работы представлен на рисунке 9.

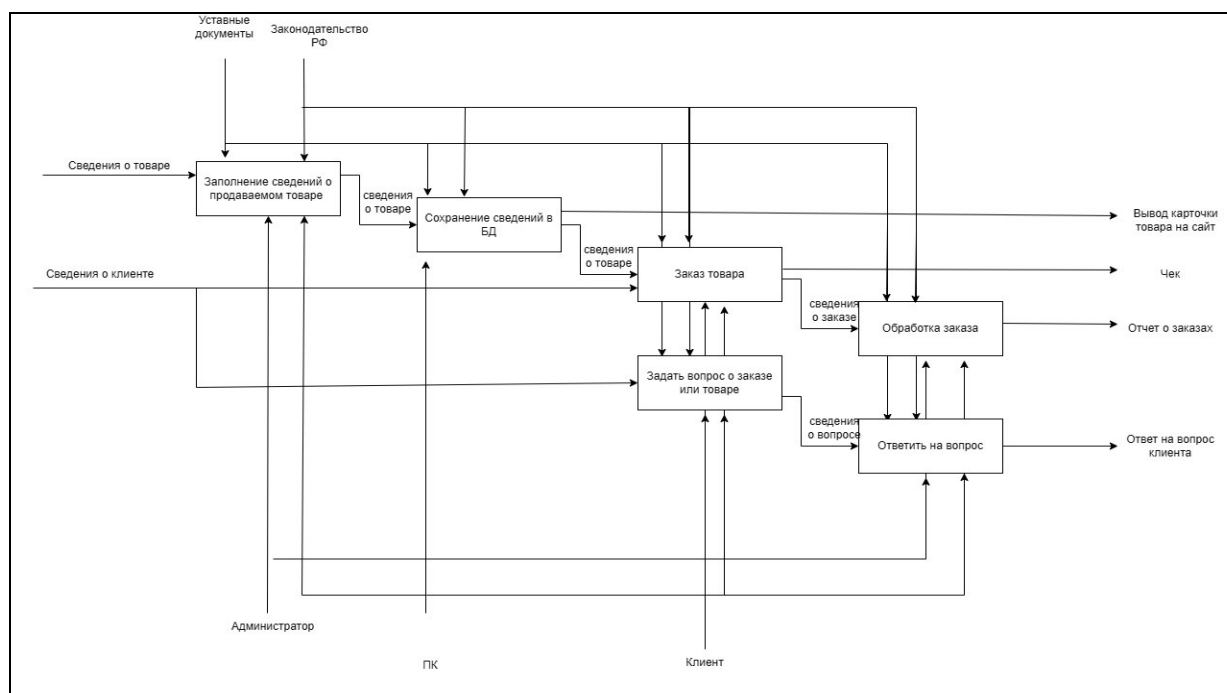


Рисунок 9 - Диаграмма декомпозиции

Диаграмма вариантов использования ИС представлена в соответствии с Рисунком 10. На ней изображены все пользователи ИС.

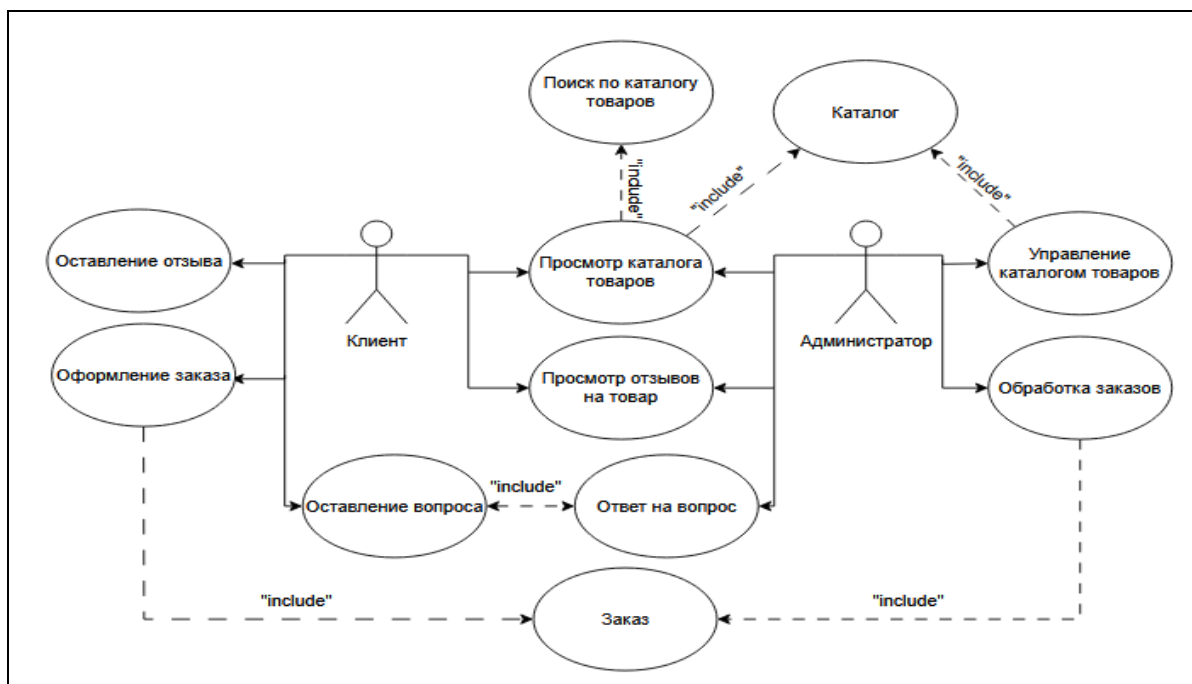


Рисунок 10 - Диаграмма вариантов использования

Диаграмма последовательности представлена в соответствии с рисунком 11.

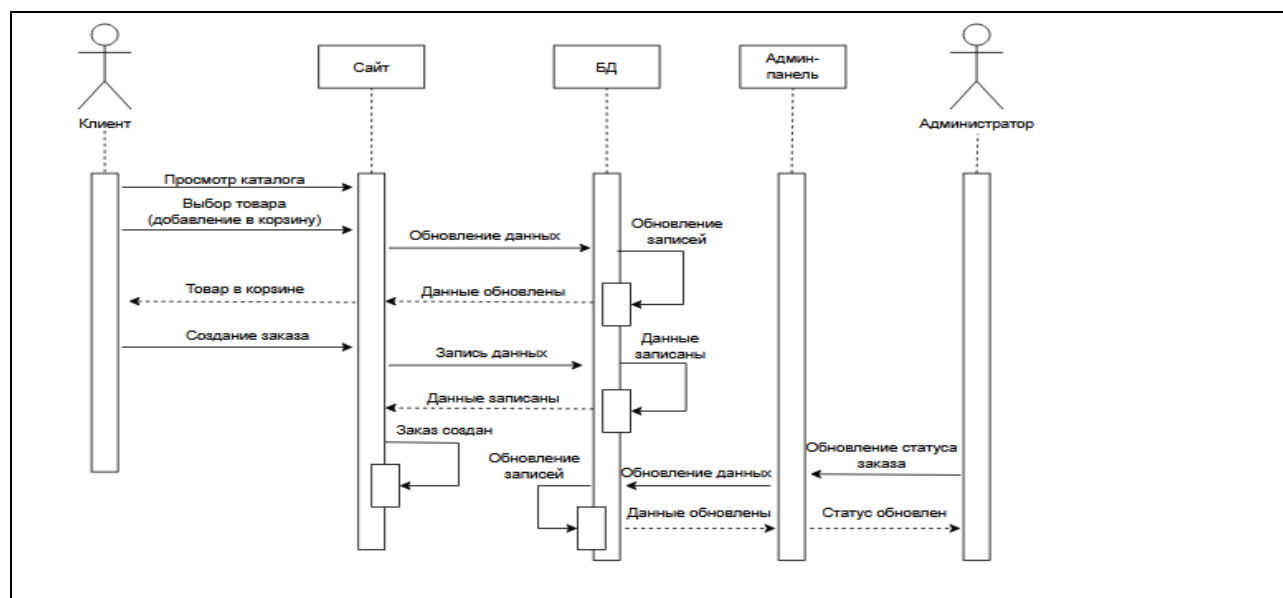


Рисунок 11 - Диаграмма последовательности

Для решения задач будет разработан web-сайт и база данных. Для их взаимодействия будет использован язык программирования PHP.

Таким образом, целью для разработки ИС является: продажа одежды и обуви из разных стран. Сайт будет разработан в целях курсового проекта.

Для создания сайта USSTYLESHOP были использованы основные языки программирования: PHP, HTML, CSS и JavaScript. PHP был использован для обработки данных и работы с базой данных, HTML - для структурирования контента и создания разметки страниц, CSS - для стилизации элементов и создания визуального оформления, а JavaScript - для добавления интерактивности и динамических элементов на сайте.

Диаграмма последовательности оформление заказа клиентом, показанная на рисунке 12, иллюстрирует взаимодействие между объектами в процессе оформления заказа.

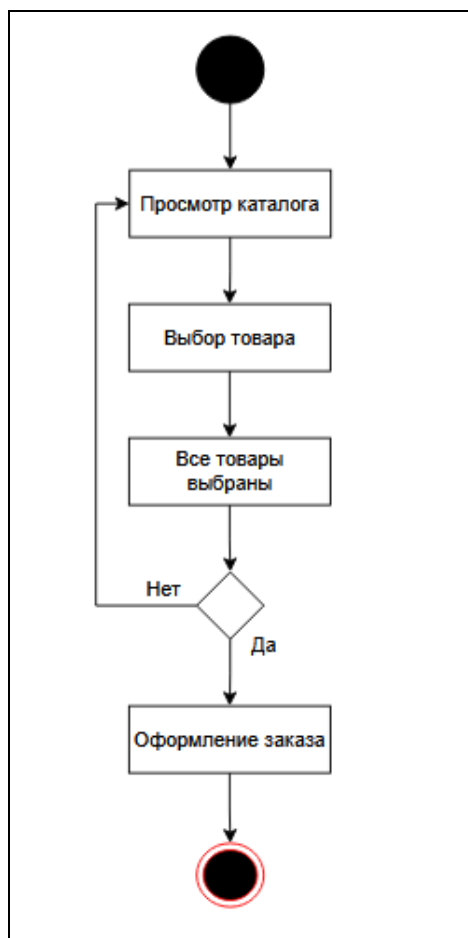


Рисунок 12 – Диаграмма последовательности оформления заказа

Диаграмма иллюстрирует последовательность оформления заказа пользователем. Пользователь просматривает каталог, выбирает товар,

добавляет его в корзину. Если на этом этапе все нужные товары в корзине, то он оформляет заказ – иначе пользователь возвращается к этапу просмотра каталога.

Диаграмма состояний, показанная на рисунке 13, описывает жизненный цикл заказа в системе.

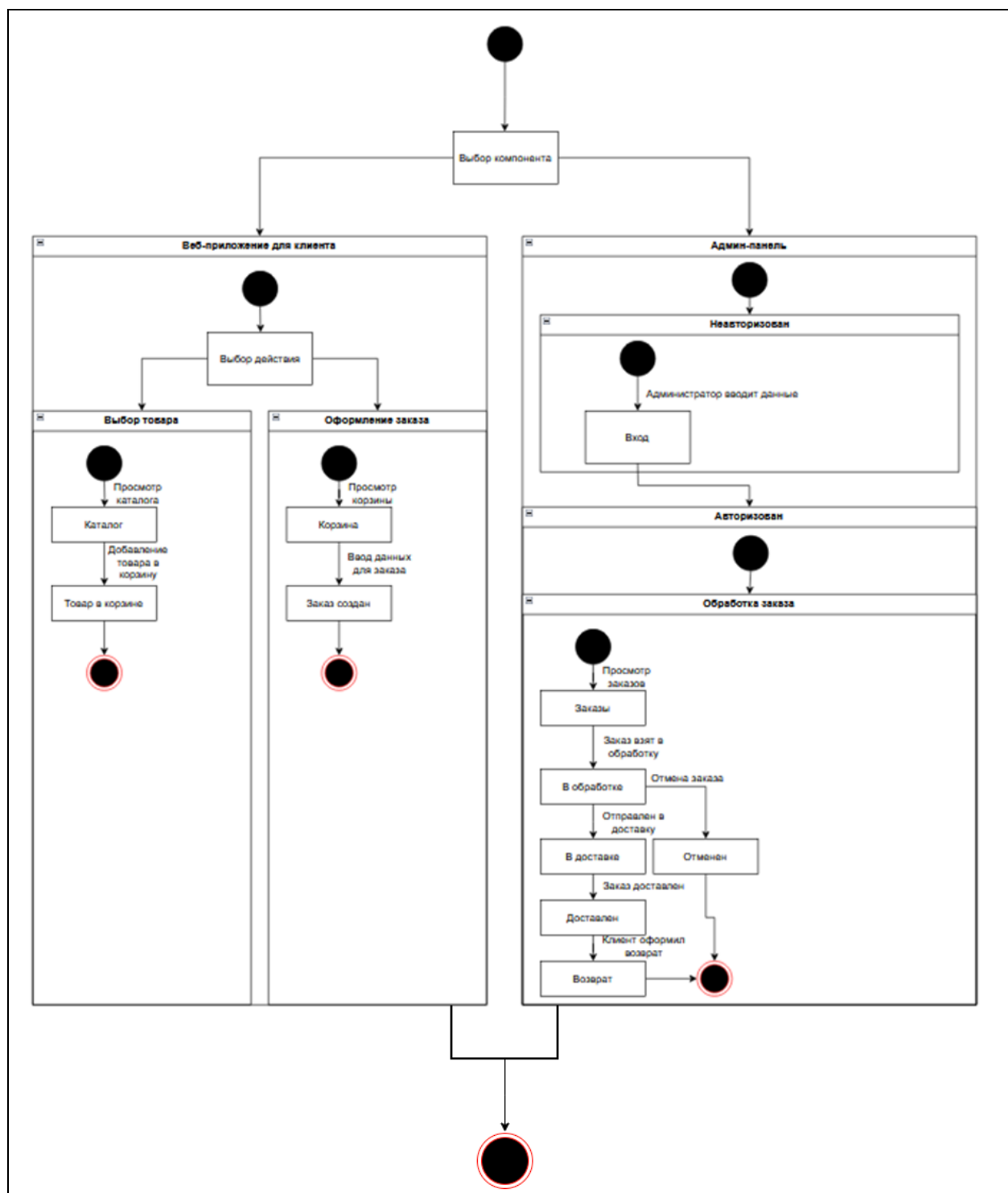


Рисунок 13 – Диаграмма состояний

Диаграмма показывает, что заказ создается клиентом – «Создан», администратор обрабатывает этот заказ – «В обработке», заказ отправлен клиенту – «Отправлен», заказ получен клиентом – «Доставлен». Если заказ отменен или возвращен, то его состояние будет «Отменен».

Диаграмма развертывания показана на рисунке 14.

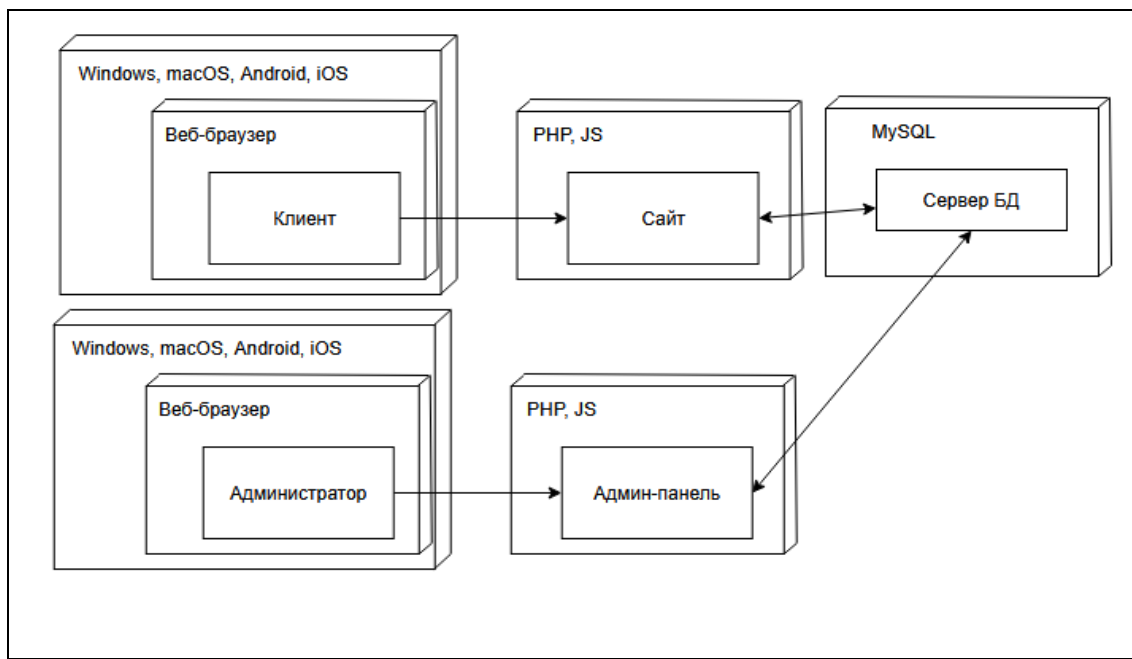


Рисунок 14 – Диаграмма развертывания

С помощью устройства под управлением Windows, macOS, Android или iOS через веб-браузер пользователь открывает сайт или админ-панель. Все действия. База данных получает данные (добавление, изменение, удаление), а также отдает (Вывод списка товаров).

2.6 Разработка программных модулей

Для реализации дизайна сайта USSTYLESHOP была использована программа figma, которая позволяет разработать качественный и современный дизайн интерфейсов программного обеспечения. В процессе работы были разработаны следующие страницы: страница “Главная”, страница “Каталог”, страница “Связь”, страница “Корзина” и страница “Спасибо за заказ”.

На основной странице был создан минималистичный и удобный дизайн, который позволяет пользователям быстро ознакомиться с основными предложениями и акциями компании. Были использованы яркие цвета и крупные изображения товаров для привлечения внимания пользователей [11],[12].

Страница представлена в соответствие с рисунком 15.

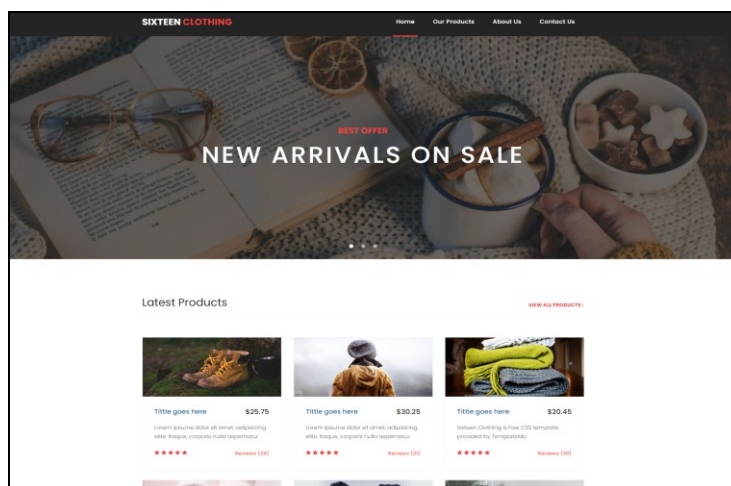


Рисунок 15 - Страница “Главная”

Страница "Каталог" содержит карточку товаров где пользователи могут отфильтровать нужный им товар и добавить в корзину для покупки. Страница представлена в соответствие с рисунком 16.

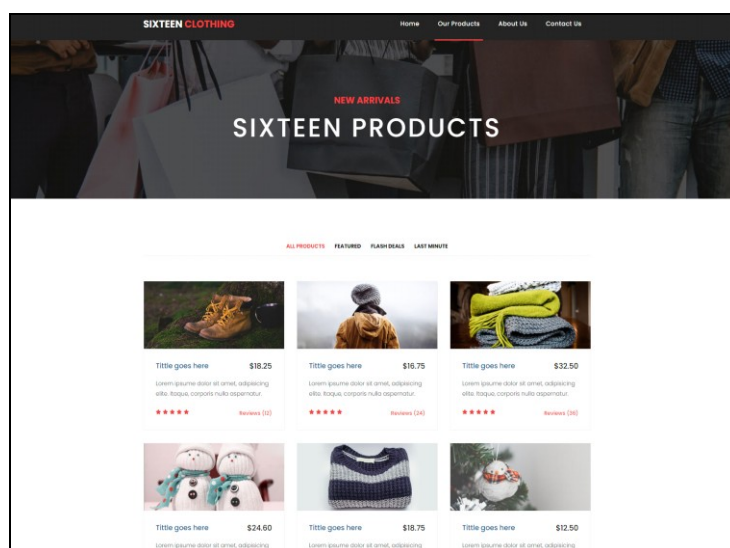


Рисунок 16 - Страница “Каталог”

На странице “Связь” пользователи могут оставить обратную связь если вдруг что-либо случилось с заказом и так же прочитать немного о нашей компании. Страница представлена в соответствии с рисунком 17.

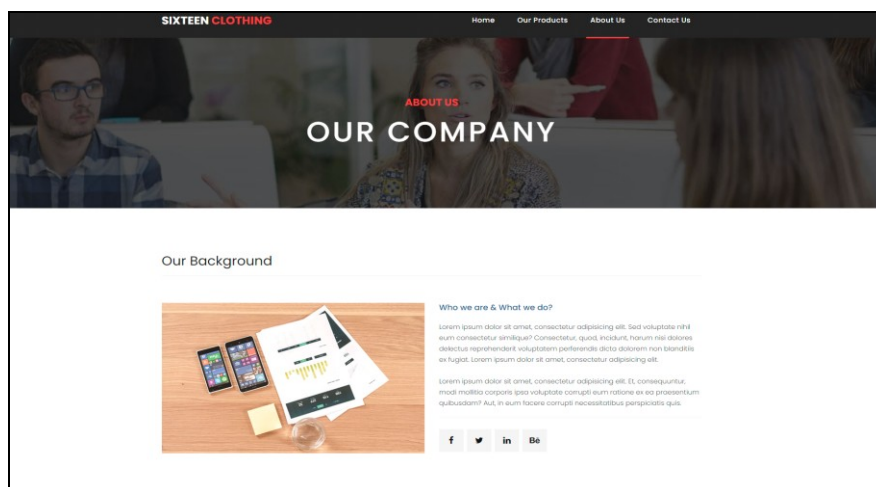


Рисунок 17 - Страница “Связь”

Страница “Корзина” включает в себя выбранный товар, также имеет возможность увеличения количества конкретной модели одежды или обуви, а также имеется общая стоимость заказываемых товаров. Страница представлена в соответствии с рисунком 18.

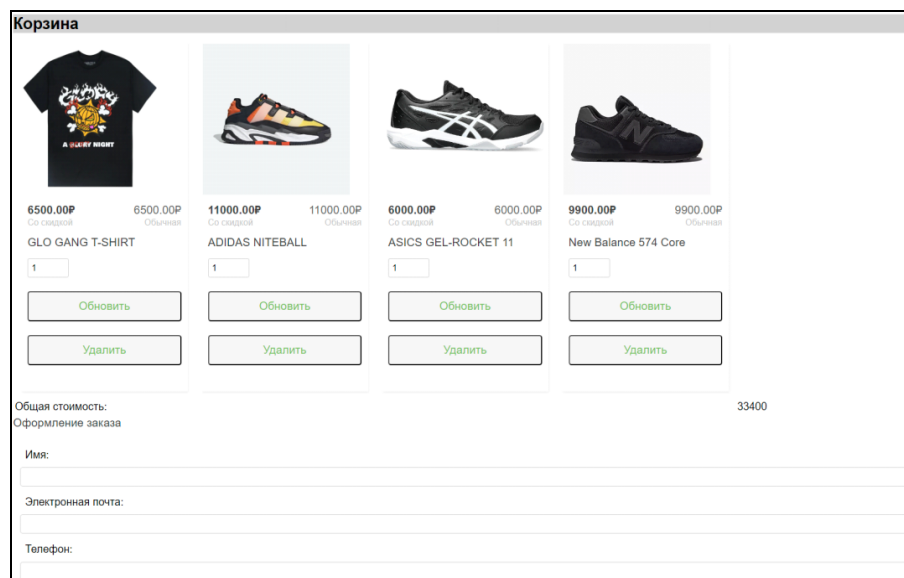


Рисунок 18 - Страница “Корзина”

Для создания сайта USSTYLESHOP были использованы основные языки программирования: PHP, HTML, CSS и JavaScript. PHP был использован для обработки данных и работы с базой данных, HTML - для структурирования контента и создания разметки страниц, CSS - для стилизации элементов и создания визуального оформления, а JavaScript - для добавления интерактивности и динамических элементов на сайте.

Пример работы данных в программе представлена в соответствии с рисунком 19.

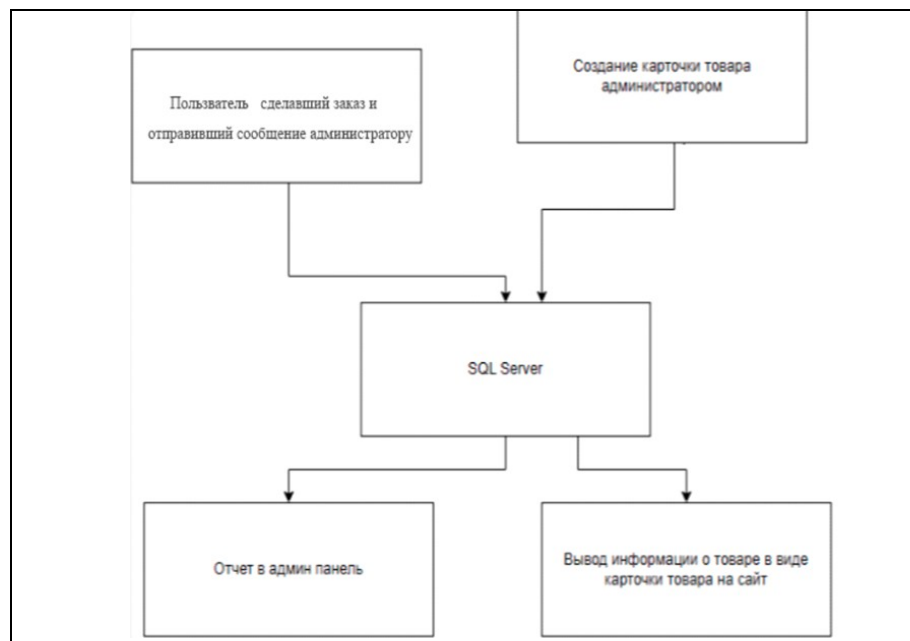


Рисунок 19 - Физическая диаграмма элементов данных

Коды и процедуры, использованные в проекте представлены ниже [2],[6],[7].

Добавление (Создание) карточки товара.

```

if ($result->num_rows > 0) {
    echo "<div class='products'>";
    echo "<div class='container'>";
    echo "<div class='row'>";
    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        $class = "";
        if ($row["category"] == $category) {
            $class = " " . $category;
        }
    }
}
  
```

```

    }
    echo '<div class="col-md-3">';
    echo '<div class="card" . $class . "">';
    echo '<div class="card__top">';
    echo '<a href="#" class="card__image">';
    echo '';
    echo '</a>';
    echo '<div class="card__label">-10%</div>';
    echo '</div>';
    echo '<div class="card__bottom">';
    echo '<div class = "card__prices">';
    echo      '<div      class="card__price      card__price--discount">      .
htmlspecialchars($row["discounted_price"]) . '</div>';
    echo      '<div      class="card__price      card__price--common">'      .
htmlspecialchars($row["original_price"]) . '</div>';
    echo '</div>';
    echo '<a href="#" class="card__title">' . htmlspecialchars($row["name"]) . '</a>';
    echo '<div class="button-wrapper">';
    echo '<form method="post" action="add_to_cart.php">';
    echo '<input type="hidden" name="id" value="" . htmlspecialchars($row["id"]) . "">';
    echo      '<input      type="hidden"      name="name"      value=""      .
htmlspecialchars($row["name"]) . "">';
    echo      '<input      type="hidden"      name="price"      value=""      .
htmlspecialchars($row["price"]) . "">';
    echo      '<input      type="hidden"      name="image_url"      value=""      .
htmlspecialchars($row["image_url"]) . "">';
    echo '<button class="card__add" type="submit" name="add_to_cart">Добавить в
корзину</button>';
    echo '</form>';
    echo '</div>';
    echo '</div>';
    echo '</div>';
    echo '</div>';
    }

```

```

echo "</div>";
echo "</div>";
echo "</div>";

```

Форма данных о заказчике

```

echo '<div class="card1">';
echo '<div class="card__top1">';
    echo '<h3 class="card__title">Оформление заказа</h3>';
echo '</div>';
echo '<div class="card__bottom">';
    echo '<form method="post" action="order.php">';
        echo '<div class="card__input-container">';
            echo '<label for="name" class="card__label">Имя:</label>';
            echo '<input type="text" id="name" name="name" class="card__input">';
        echo '</div>';
        echo '<div class="card__input-container">';
            echo '<label for="email" class="card__label">Электронная почта:</label>';
            echo '<input type="email" id="email" name="email" class="card__input">';
        echo '</div>';
        echo '<div class="card__input-container">';
            echo '<label for="phone" class="card__label">Телефон:</label>';
            echo '<input type="tel" id="phone" name="phone" class="card__input">';
        echo '</div>';
        echo '<div class="card__input-container">';
            echo '<label for="address" class="card__label">Адрес:</label>';
            echo '<input type="text" id="address" name="address" class="card__input">';
        echo '</div>';
        echo
            '<button
                type="submit"
                name="order"
class="card__add1">Заказать</button>';
        echo '</form>';
    echo '</div>';
echo '</div>';

```

Фильтры

```

$category = isset($_GET['category']) ? $conn->real_escape_string($_GET['category']) :

```

```

";

```

```

$odegda = isset($_GET['odegda']) ? $conn->real_escape_string($_GET['odegda']) : "";
$min_price = isset($_GET['min_price']) ? (int)$_GET['min_price'] : 0;
$max_price = isset($_GET['max_price']) ? (int)$_GET['max_price'] : PHP_INT_MAX;
$brand = isset($_GET['brand']) ? $conn->real_escape_string($_GET['brand']) : "";
$size = isset($_GET['size']) ? $conn->real_escape_string($_GET['size']) : "";
$size1 = isset($_GET['size1']) ? $conn->real_escape_string($_GET['size1']) : "";
$sql = "SELECT * FROM catalog WHERE 1=1";
if ($category) {
    $sql .= " AND category = '$category'";
}
if ($odegda) {
    $sql .= " AND odegda = '$odegda'";
}
if ($min_price && $max_price) {
    $sql .= " AND price BETWEEN $min_price AND $max_price";
} elseif ($min_price) {
    $sql .= " AND price >= $min_price";
} elseif ($max_price) {
    $sql .= " AND price <= $max_price";
}
if ($brand) {
    $sql .= " AND brand = '$brand'";
}
if ($size) {
    $sql .= " AND size = '$size'";
}
if ($size1) {
    $sql .= " AND size1 = '$size1'";
}
$result = $conn->query($sql);

```

Обратная связь пользователя с администраторами сайта [8],[10]

```
<?php
```

```
$servername = "localhost";
```

```
$username = "root";
```

```

$password = "";
$dbname = "clothing_store";
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Проверка соединения
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
// Получение данных из формы
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$subject = $_POST['subject'];
$message = $_POST['message'];
// Вставка данных в базу данных
$sql = "INSERT INTO messages (name, email, subject, message) VALUES (?, ?, ?, ?)";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param("ssss", $name, $email, $subject, $message);
$stmt->execute();
// Перенаправление на страницу успеха с сообщением
header("Location: index.php?message_sent=1");
// Закрытие соединения
$stmt->close();
$conn->close();

```

Диаграммы перехода экранных форм представлена в соответствии с рисунком 20.

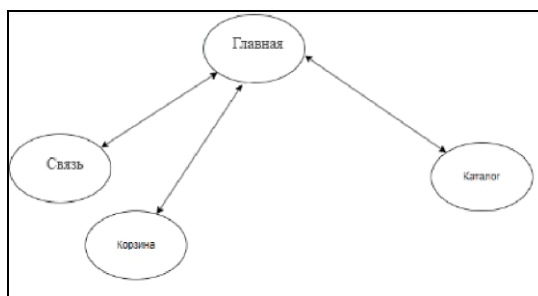


Рисунок 20 - Диаграммы перехода экранных форм

2.7 Интеграция программных модулей

В данном разделе представлены ключевые элементы программы для интернет-магазина "USSTYLESHOP", включая описание их функциональности и примеры кода. Эти элементы обеспечивают основные функции системы, такие как управление товарами, обработка заказов и взаимодействие с пользователями.

Модуль управления товарами отвечает за добавление, редактирование и удаление товаров из каталога. Он также обеспечивает возможность загрузки изображений и управления запасами.

Пример кода добавления товара:

```
// Функция для добавления нового товара в базу данных
function addProduct($name, $description, $price, $category, $stock, $imageUrl) {
    global $conn; // Подключение к базе данных
    $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO products (name, description, price, category, stock,
image_url) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)");
    $stmt->bind_param("ssdis", $name, $description, $price, $category, $stock, $imageUrl);
    if ($stmt->execute()) {
        echo "Товар успешно добавлен!";
    } else {
        echo "Ошибка: " . $stmt->error;
    }
    $stmt->close();
}
```

Этот блок кода реализует функцию `addProduct`, которая добавляет новый товар в базу данных. Она принимает параметры, такие как название, описание, цена, категория, количество на складе и URL изображения. Используется подготовленный запрос для предотвращения SQL-инъекций.

Стандарты кодирования

1. Именованное: используется стиль `camelCase` для имен функций и переменных.

2. Документация: комментарии описывают функциональность каждой части кода.

3. Безопасность: применение подготовленных запросов для защиты от SQL-инъекций.

Модуль обработки заказов управляет созданием, обновлением и отслеживанием статусов заказов. Он обеспечивает взаимодействие между пользователями и системой.

Пример кода на создание заказа:

```
// Функция для создания нового заказа
function createOrder($userId, $productList, $totalPrice) {
    global $conn;
    $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO orders (user_id, product_list, total_price, status)
VALUES (?, ?, ?, 'новый')");
    $stmt->bind_param("isd", $userId, $productList, $totalPrice);
    if ($stmt->execute()) {
        echo "Заказ успешно создан!";
    } else {
        echo "Ошибка: " . $stmt->error;
    }
    $stmt->close();
}
```

Функция createOrder создает новый заказ в базе данных. Она принимает идентификатор пользователя, список продуктов и общую стоимость заказа. Также используется подготовленный запрос для обеспечения безопасности.

Стандарты кодирования:

1. Именованное - функции и переменные имеют понятные и описательные имена.

2. Обработка ошибок - выводится сообщение об ошибке в случае неудачи выполнения запроса.

Модуль управления пользователями отвечает за регистрацию, авторизацию и управление профилями пользователей. Он обеспечивает безопасность и защиту данных.

Регистрация нового пользователя:

```
// Функция для регистрации нового пользователя
function registerUser ($username, $password, $email) {
    global $conn;
    // Хеширование пароля
    $hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
    $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO users (username, password, email) VALUES (?, ?, ?)");
    $stmt->bind_param("sss", $username, $hashedPassword, $email);
    if ($stmt->execute()) {
        echo "Пользователь успешно зарегистрирован!";
    } else {
        echo "Ошибка: " . $stmt->error;
    }
    $stmt->close();
}
```

Функция registerUser отвечает за регистрацию нового пользователя. Она хеширует пароль перед сохранением в базе данных, что повышает безопасность хранения данных пользователей.

Стандарты кодирования:

1. Безопасность - использование функции password_hash для безопасного хранения паролей.
2. Структура - код организован в функции, что улучшает читаемость и повторное использование.

2.8 Тестирование и отладка

Для обеспечения правильного функционирования приложения необходимо провести тестирование программного обеспечения. Было проведено функциональное тестирование, это тестирование, которое необходимо для проверки реализуемости функциональных требований.

Для выполнения тестирования необходимо запустить файл Index.php.

Тест-кейс проверки функционала панели администратора представлен в таблицах с 8 по 15.

Таблица 8 – Тест-кейс 1

№ П/П	Тестовый пример	№1
1	2	3
1	Приоритет тестирования	Высокий
2	Название теста	Добавление товара в корзину
3	Краткое изложение теста	Проверка добавился ли товар в корзину
4	Этапы теста	Запуск проекта
5		Нажатие кнопки “Добавить в корзину”
6	Тестовые данные	Папка с проектом USSTYLESHOP
7	Ожидаемый результат	Товар будет лежать в корзине
8	Статус	Успех
9	Предварительное условие	Отсутствует
10	Комментарий	Отсутствует

Таблица 9 – Тест-кейс 2

№ П/П	Тестовый пример	№2
1	2	3
1	Приоритет тестирования	Высокий
2	Название теста	Работа фильтров
3	Краткое изложение теста	Проверка возможности фильтрации товаров
4	Этапы теста	Выбор бренда или модели, а также размера товара
5	Тестовые данные	Папка с проектом USSTYLESHOP
6	Ожидаемый результат	На странице выведутся товары в соответствии с фильтрацией
7	Статус	Успех
8	Предварительное условие	Отсутствует
9	Комментарий	Отсутствует

Таблица 10 – Тест-кейс 3

№ П/П	Тестовый пример	№3
1	2	3
1	Приоритет тестирования	Высокий
2	Название теста	Добавление товара
3	Краткое изложение теста	Проверка возможности добавления товара
4	Этапы теста	Выбор таблицы для добавления записи о товаре
5		Заполнение всех строк в форме
6		Нажатие на кнопку “Добавить”
7	Тестовые данные	Папка с проектом USSTYLESHOP
8	Ожидаемый результат	Добавление товара на сайт
9	Статус	Успех
10	Предварительное условие	Отсутствует
11	Комментарий	Отсутствует

Таблица 11 – Тест-кейс 4

№ П/П	Тестовый пример	№5
1	2	3
2	Приоритет тестирования	Высокий
3	Название теста	Обновление количества товара
4	Краткое изложение теста	Проверка возможности добавления еще одной единицы товара
5	Этапы теста	Выбор количества товара
6		Нажатие на кнопку “Обновить”
7	Тестовые данные	Папка с проектом USSTYLESHOP
8	Ожидаемый результат	Обновления количества товара
9	Статус	Успех
10	Предварительное условие	Отсутствует
11	Комментарий	Отсутствует

Таблица 12 – Тест-кейс 5

№ П/П	Тестовый пример	№6
1	2	3
2	Приоритет тестирования	Высокий
3	Название теста	Удаление товара из корзины
4	Краткое изложение теста	Проверка возможности удаления
5	Этапы теста	Выбор товара
6		Нажатие на кнопку “Удалить”
7	Тестовые данные	Папка с проектом USSTYLESHOP
8	Ожидаемый результат	Товар удалится из корзины
9	Статус	Успех
10	Предварительное условие	Отсутствует
11	Комментарий	Отсутствует

Таблица 13 – Тест-кейс 6

№ П/П	Наименование тест-кейса	№7
1	2	3
1	Приоритет тестирования	Высокий
2	Название теста	Отображение каталога
3	Краткое изложение теста	Убедиться, что на странице отображается каталог
4	Этапы теста	1. Открыть страницу каталога 2. Просмотреть каталог
5	Тестовые данные	Файл index.php
6	Ожидаемый результат	Список ботов отображается корректно
7	Статус	Список ботов отображается корректно
8	Предварительное условие	Отсутствует
9	Комментарий	Отсутствует

Таблица 14 – Тест-кейс 7

№ П/П	Наименование тест-кейса	№8
1	2	3
1	Приоритет тестирования	Высокий
2	Название теста	Создание заказа
3	Краткое изложение теста	Убедиться, что заказ создан корректно
4	Этапы теста	1. Открыть страницу каталога 2. Просмотреть каталог 3. Выбрать товар, добавить в корзину 4. Оформить заказ
5	Тестовые данные	Файл index.php
6	Ожидаемый результат	Заказ оформлен успешно
7	Статус	Заказ оформлен успешно
8	Предварительное условие	Отсутствует
9	Комментарий	Отсутствует

Таблица 15 – Тест-кейс 8

№ П/П	Наименование тест-кейса	№9
1	2	3
1	Приоритет тестирования	Средний
2	Название теста	Редактирование товара
3	Краткое изложение теста	Убедиться, что информация о товаре редактируется
4	Этапы теста	1. Открыть панель администратора 2. Выбрать товар 3. Отредактировать информацию о товаре
5	Тестовые данные	Файл index.php
6	Ожидаемый результат	Информация отредактирована
7	Статус	Информация отредактирована
8	Предварительное условие	Отсутствует
9	Комментарий	Отсутствует

Нагрузочное тестирование проводилось с помощью встроенных команд консоли Open Server Panel для оценки производительности системы при высоких нагрузках. В рамках тестирования было отправлено 100 пакетов данных за 60 секунд, что имитировало одновременное выполнение запросов от 100 пользователей.

```

Concurrency Level:      100
Time taken for tests:    49.430 seconds
Complete requests:      50000
Failed requests:        0
Total transferred:      114170000 bytes
HTML transferred:       112645000 bytes
Requests per second:    1011.53 [#/sec] (mean)
Time per request:       98.860 [ms] (mean)
Time per request:       0.989 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          22555.96 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
      min    mean[+/-sd] median    max
Connect:    0      0   0.3      0      1
Processing:  1   58 1242.4     20   44666
Waiting:    1   58 1242.4     20   44666
Total:      1   58 1242.4     20   44666

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%    20
 66%    21
 75%    22
 80%    22
 90%    24
 95%    25
 98%    26
 99%    38
100%  44666 (longest request)

```

Рисунок 21 - Нагрузочное тестирование

Результаты нагрузочного тестирования:

1. Время отклика - среднее время отклика системы составило 1,5 секунды, что соответствует установленным требованиям.
2. Стабильность работы - система успешно обработала все запросы без сбоев и ошибок, что подтверждает ее устойчивость к нагрузкам.
3. Использование ресурсов - наблюдалось незначительное увеличение нагрузки на сервер, однако все ресурсы оставались в пределах допустимых значений.

Тестирование является непрерывным процессом, и в дальнейшем планируется проводить регулярные проверки и обновления системы для обеспечения ее стабильной работы и соответствия требованиям пользователей.

2.9 Рефакторинг программного кода

Рефакторинг проводился для улучшения читаемости, поддержки и безопасности кода интернет-магазина USSTYLESHOP.

Охвачены модули:

- форма смены пароля (PHP + HTML);
- скрипт авторизации администратора (JavaScript);
- обработчик изменения статуса заказа (PHP + MySQL).

Рефакторинг кода

Форма смены пароля (profile.php)

Исходный код:

```
<form action="profile.php" method="POST">
  <div class="form-group">
    <label for="current_password">Текущий пароль:</label>
    <input type="password" class="form-control" id="current_password"
name="current_password" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="new_password">Новый пароль:</label>
    <input type="password" class="form-control" id="new_password" name="new_password"
required>
```

```

</div>
<div class="form-group">
  <label for="confirm_password">Подтвердите новый пароль:</label>
  <input type="password" class="form-control" id="confirm_password"
name="confirm_password" required>
</div>
<?php if (isset($success_message)): ?>
  <div class="alert alert-success"><?= htmlspecialchars($success_message) ?></div>
<?php endif; ?>
<?php if (isset($error_message)): ?>
  <div class="alert alert-danger"><?= htmlspecialchars($error_message) ?></div>
<?php endif; ?>
<button type="submit" name="change_password" class="btn btn-primary">Сменить
пароль</button>
</form>

```

Проблемы:

- смешение PHP и HTML;
- отсутствие защиты от CSRF;
- нет валидации пароля.

Рефакторинг:

```

<?php
function generateCsrfToken() {
  if (empty($_SESSION['csrf_token'])) {
    $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));
  }
  return $_SESSION['csrf_token'];
}

function validatePassword($password) {
  return preg_match('/^(?=.*\d)(?=.*[A-Z]).{8,}$/', $password);
}
?>

<form action="profile.php" method="POST">
  <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?= generateCsrfToken() ?>">

  <div class="form-group">
    <label for="current_password">Текущий пароль:</label>
    <input type="password" class="form-control" id="current_password"
name="current_password" required>
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="new_password">Новый пароль:</label>
    <input type="password" class="form-control" id="new_password" name="new_password"
pattern="^(?=.*\d)(?=.*[A-Z]).{8,}$"
title="Пароль должен содержать минимум 8 символов, цифру и заглавную букву"
required>

```

```

</div>

<div class="form-group">
  <label for="confirm_password">Подтвердите пароль:</label>
  <input type="password" class="form-control" id="confirm_password"
name="confirm_password" required>
</div>

<?php include 'alerts.php'; ?>

<button type="submit" name="change_password" class="btn btn-primary">Сменить
пароль</button>
</form>

```

Улучшения:

- вынесена генерация CSRF-токена в отдельную функцию;
- добавлена HTML5-валидация пароля;
- подключение алертов через отдельный файл (alerts.php).

2.2. Скрипт авторизации администратора (JavaScript)

Исходный код:

```

document.getElementById('adminLoginForm').onsubmit = function(event) {
  event.preventDefault();
  const username = document.getElementById('adminUsername').value;
  const password = document.getElementById('adminPassword').value;
  if (username === '123' && password === '123') {
    window.location.href = 'admin.php';
  } else {
    alert('Неверный логин или пароль.');

```

Проблемы:

- хардкод логина/пароля;
- отсутствие шифрования.

Рефакторинг:

```

document.getElementById('adminLoginForm').addEventListener('submit', async (e) => {
  e.preventDefault();

  const username = document.getElementById('adminUsername').value;
  const password = document.getElementById('adminPassword').value;

  try {
    const response = await fetch('/api/admin/login', {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify({ username, password })
    });

```

```

    });

    if (response.ok) {
        window.location.href = 'admin.php';
    } else {
        showError('Неверный логин или пароль');
    }
} catch (error) {
    showError('Ошибка соединения');
}
});

function showError(message) {
    const errorElement = document.createElement('div');
    errorElement.className = 'alert alert-danger';
    errorElement.textContent = message;
    document.getElementById('loginErrors').appendChild(errorElement);
}

```

Улучшения:

- заменен onSubmit на современный addEventListener;
- добавлен запрос к API вместо проверки на клиенте;
- динамическое отображение ошибок;

Обработчик изменения статуса заказа (PHP + MySQL)

Исходный код:

```

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST["update_status"])) {
    $order_id = $_POST["order_id"];
    $new_status = $_POST["new_status"];
    $sql = "UPDATE orders SET payment_status = ? WHERE id = ?";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("si", $new_status, $order_id);
    $stmt->execute();
    if ($stmt->affected_rows > 0) {
        header("Location: admin.php?tab=Orders");
    } else {
        echo "Error updating status: " . $conn->error;
    }
}

```

Проблемы:

- нет проверки прав;
- прямой вывод ошибок;

Рефакторинг:

```

function updateOrderStatus($order_id, $new_status, $conn) {
    if (!isAdmin()) {
        http_response_code(403);
    }
}

```

```

        exit('Доступ запрещен');
    }

    $sql = "UPDATE orders SET payment_status = ? WHERE id = ?";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("si", $new_status, $order_id);

    if (!$stmt->execute()) {
        logError("Ошибка обновления статуса: " . $stmt->error);
        return false;
    }

    return $stmt->affected_rows > 0;
}

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST["update_status"])) {
    require_once 'auth.php';
    require_once 'db.php';

    $order_id = filter_input(INPUT_POST, 'order_id', FILTER_VALIDATE_INT);
    $new_status = htmlspecialchars($_POST['new_status']);

    if (updateOrderStatus($order_id, $new_status, $conn)) {
        header("Location: admin.php?tab=Orders&success=1");
    } else {
        header("Location: admin.php?tab=Orders&error=1");
    }
    exit();
}

```

Улучшения:

- вынесена логика в функцию updateOrderStatus();
- добавлена проверка прав через isAdmin();
- фильтрация входных данных;

2.10 Соответствие кода стандартам кодирования

В ходе разработки курсового проекта "USSTYLESHOP" я строго придерживался общепринятых стандартов кодирования для всех используемых технологий: HTML, JavaScript, PHP. Следование стандартам позволило обеспечить:

- высокую читаемость кода;
- легкость поддержки и масштабирования;

- единый стиль написания кода во всем проекте;
- минимизацию ошибок, связанных с форматированием.

1. Стандарты кадрирования HTML

Для HTML я использовал следующие правила:

Отступы: для вложенных элементов использовались отступы в 2 или 4 пробела (в зависимости от принятого в проекте стиля). Это позволяет визуально отделить вложенные элементы и улучшает читаемость.

```
<div class="container">
  <header>
    <h1>Заголовок страницы</h1>
  </header>
  <main>
    <p>Основной контент страницы.</p>
  </main>
</div>
```

Закрытие тегов: Все теги, которые требуют закрытия (например, <div>, <p>, <section>), были корректно закрыты.

Использование двойных кавычек: для атрибутов тегов использовались двойные кавычки ("), как рекомендовано в стандартах.

```

```

Минимизация inline-стилей: везде, где это возможно, стили выносились в отдельные CSS-файлы для соблюдения принципа разделения кода.

2. Стандарты кадрирования JavaScript

Для JavaScript я придерживался следующих правил:

Отступы: использовались отступы в 2 или 4 пробела для вложенных блоков кода (например, внутри функций, циклов, условий).

```
function calculateSum(a, b) {
  if (a > 0 && b > 0) {
    return a + b;
  } else {
    return 0;
  }
}
```

```
    }  
  }
```

Именованние переменных и функций: использовался camelCase для именованния переменных и функций.

```
let userName = "Иван";  
function getUserData() {  
  // код функции  
}
```

Фигурные скобки: Фигурные скобки {} всегда открывались на той же строке, что и оператор.

```
if (condition) {  
  // код  
} else {  
  // код  
}
```

Использование const и let: везде, где это возможно, использовались const для объявления констант и let для переменных, вместо устаревшего var.

```
const PI = 3.14;  
let count = 0;
```

Пробелы вокруг операторов: для улучшения читаемости добавлялись пробелы вокруг операторов (=, +, -, && и т.д.).

```
let sum = a + b;
```

Комментарии: Код сопровождался комментариями, где это необходимо, чтобы объяснить сложные участки или логику.

3. Инструменты для автоматизации

Для соблюдения стандартов кодирования я использовал инструменты автоматизации:

Prettier: для автоматического форматирования кода в соответствии с принятыми стандартами.

ESLint: для проверки JavaScript-кода на соответствие стандартам и выявления потенциальных ошибок.

Встроенные средства IDE: например, в Visual Studio Code использовались плагины для автоматического форматирования кода при сохранении файла.

4. Преимущества использования стандартов

Соблюдение стандартов кадрирования кода позволило:

Упростить чтение и понимание кода другими разработчиками.

Уменьшить количество ошибок, связанных с неправильным форматированием.

Обеспечить единый стиль написания кода во всем проекте.

Ускорить процесс разработки и отладки.

Таким образом, использование стандартов кодирования кода стало важной частью разработки курсового проекта, что позволило создать качественный и поддерживаемый код.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе дипломного проекта был разработан интернет-магазин "USSTYLESHOP", специализирующийся на продаже одежды и обуви. Основное внимание уделялось созданию удобного и современного пользовательского интерфейса, а также разработке надежной системы управления контентом.

На первом этапе я спроектировал и реализовал адаптивный интерфейс магазина, обеспечивающий комфортное взаимодействие пользователей с платформой на любых устройствах. Особое внимание было уделено системе фильтрации и сортировки товаров, что позволяет покупателям быстро находить нужные позиции среди всего ассортимента. Внедренная система категорий и подкатегорий значительно упростила навигацию по сайту.

Важной частью работы стала разработка бизнес-логики приложения. Мной была создана система управления товарами, включающая возможность добавления новых позиций, редактирования характеристик. Реализованный модуль корзины и оформления заказов обеспечивает простой и понятный процесс покупки, а интегрированная система расчетов автоматически учитывает скидки, налоги и стоимость доставки, минимизируя возможные ошибки.

Особое внимание я уделил тестированию созданной системы. Проведенное модульное и интеграционное тестирование позволило выявить и устранить различные ошибки на ранних этапах. Нагрузочное тестирование подтвердило стабильную работу платформы даже при одновременном подключении 60 пользователей, что свидетельствует о хорошей производительности системы.

В ходе работы были рассмотрены ключевые аспекты разработки и сопровождения программного обеспечения, что позволило систематизировать знания и применить их на практике при создании интернет-магазина "USSTYLESHOP".

1. Разработка программных модулей – легла в основу проектирования архитектуры магазина, включая модули корзины, каталога и управления заказами.

2. Поддержка и тестирование – обеспечили стабильность работы системы благодаря комплексному тестированию и отладке.

3. Инструментальные средства разработки – применение современных технологий ускорило процесс и повысило эффективность кода.

4. Моделирование в программных системах – помогло в проектировании базы данных и логики взаимодействия компонентов.

5. Внедрение и поддержка – позволили грамотно развернуть систему и подготовить документацию для дальнейшего сопровождения.

6. Обеспечение качества – благодаря нагрузочному тестированию и оптимизации удалось добиться высокой производительности.

7. Разработка и защита БД – реализована безопасная работа с данными пользователей и транзакциями.

Таким образом, изученные теоретические аспекты нашли практическое применение, что подтвердило их актуальность и эффективность в реальных проектах. Полученные результаты станут основой для дальнейшего развития системы в дипломной работе.

В результате удалось реализовать готовый к эксплуатации продукт, включающий:

1. Пользовательскую часть с возможностями:

- регистрации и авторизации через личный кабинет;
- просмотра каталога товаров с удобной системой фильтрации;
- добавления товаров в корзину и избранное;
- оформления заказов с выбором способа оплаты и доставки;
- просмотра истории покупок и отслеживания статуса заказов.

2. Административную панель для управления:

- товарами (добавление, редактирование, удаление);

- категориями и подкатегориями товаров;
- заказами (обработка, изменение статусов).

3. Бизнес-логику магазина:

- систему расчета стоимости с учетом скидок и доставки.

В результате проведенной работы был создан полностью функциональный интернет-магазин, соответствующий современным требованиям к электронной коммерции. Полученный опыт и разработанная функциональная база станут основой для дальнейшего совершенствования проекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты

1. ГОСТ 19.201-78. Межгосударственный стандарт. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. – Дата введения: 1980-01-01. – URL: <https://www.swrit.ru/doc/espd/19.201-78.pdf> (дата обращения: 28.04.2025). – Текст: электронный.
2. ГОСТ 19.301-79. Межгосударственный стандарт. Программа и методика испытаний. – Дата введения: 1981-01-01. – URL: <https://www.swrit.ru/doc/espd/19.301-79.pdf> (дата обращения: 29.04.2025). – Текст: электронный.
3. ГОСТ 19.505-79. Межгосударственный стандарт. Руководство оператора. – Дата введения: 1980-01-01. – URL: <https://www.swrit.ru/doc/espd/19.505-79.pdf> (дата обращения: 10.05.2025). – Текст: электронный.
4. ГОСТ Р 50.1.001-2009. Системы управления качеством. Основные положения. – URL: (дата обращения: 12.05.2025).
5. ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. (дата обращения: 10.05.2025).
6. ГОСТ 19.505-79. Руководство оператора. (дата обращения: 10.05.2025).
7. ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. (дата обращения: 10.05.2025).

Учебники и учебные пособия

8. Подбельский, В. В. Программирование. Базовый курс C#: учебник для вузов / В. В. Подбельский. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 369 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10616-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536775> (дата обращения: 11.05.2025).
9. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных: учебник для вузов / В. М. Илюшечкин. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03617-6. —

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535450> (дата обращения: 05.05.2025).

10. Рудаков, А. В., Федорова, Г. Н. Технология разработки программных продуктов. — Москва: Издательство "Наука", 2022. — (дата обращения: 11.05.2025).

11. Алибеков, Б. И. Лабораторный практикум по Web-программированию на PHP. — Санкт-Петербург: Издательство "Питер", 2023. — (дата обращения: 11.05.2025).

12. Янцев, В. В. JavaScript и PHP. Content management system. — Москва: Издательство "БХВ-Петербург", 2022. — (дата обращения: 11.05.2025).

13. Петракова, Н. В. Основы CSS: Современные подходы к веб-дизайну. — Москва: Издательство "ДМК Пресс", 2023. — (дата обращения: 16.05.2025).

Дополнительные издания и интернет-ресурсы

14. W3Schools. (2023). W3Schools Online Web Tutorials. — URL: <https://www.w3schools.com/> (дата обращения: 11.05.2025).

15. MDN Web Docs. (2023). Mozilla Developer Network. — URL: <https://developer.mozilla.org/ru/> (дата обращения: 11.05.2025).

16. PHP.net. (2023). PHP: Hypertext Preprocessor. — URL: <https://www.php.net/> (дата обращения: 13.05.2025).

17. Stack Overflow. (2023). Stack Overflow — Where Developers Learn, Share, & Build Careers. — URL: <https://stackoverflow.com/> (дата обращения: 15.05.2025).

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

АННОТАЦИЯ

Эксплуатационный программный документ «Руководство оператора» содержит сведения о назначении программы, функциях, выполняемых программой, минимальном составе аппаратных и программных средств, необходимых для выполнения программы, а также сведения о выполнении программы: последовательность действий оператора, обеспечивающих загрузку, выполнение программы во всех предусмотренных режимах работы.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Веб-платформа «USSTYLESHOP» предназначена для автоматизации онлайн-продаж одежды и обуви, управления товарным ассортиментом, обработки заказов и взаимодействия с клиентами.

2. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для запуска веб-платформы необходимо устройство, соответствующее минимальным системным требованиям:

- операционная система: 64-разрядная версия Windows, macOS или Linux;
- любой браузер последней версии (Chrome, Firefox, Safari, Edge);
- свободное место: от 1 ГБ свободного места на устройстве;
- центральный процессор: Intel Core i3 или более поздней версии;
- ОЗУ: от 4 ГБ.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Для запуска сайта включаем open server panel и запускаем проект, процесс представлен на рисунке 22.

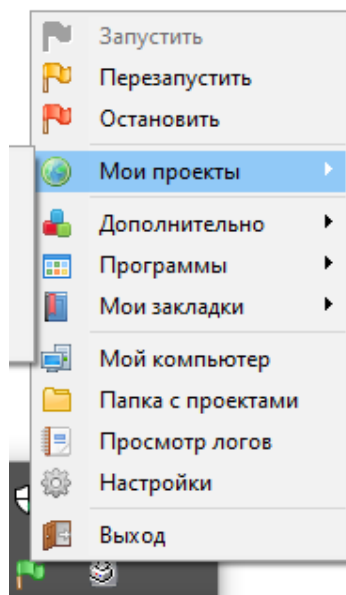


Рисунок 22 - Open Server

2.2. Основная страница сайта

Главная страница интернет-магазина представляет собой каталог товаров с удобной навигацией. Пользователь может:

- просматривать новые поступления и популярные товары;
- использовать поиск по названию товара;
- применять фильтры по категориям, цене, размеру и другим параметрам;
- переходить в разделы магазина через основное меню.

На рисунке 23 представлен внешний вид главной страницы интернет-магазина.

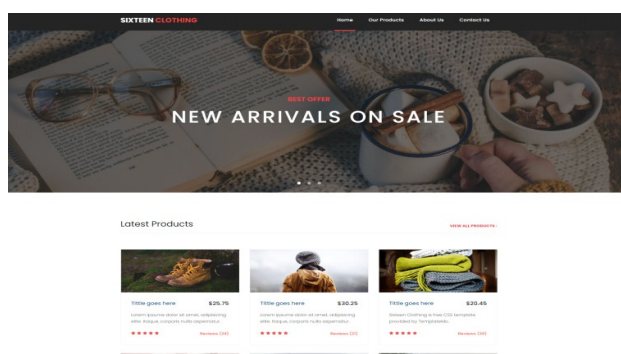


Рисунок 23 - Главная страница сайта

2.3. Просмотр товара

При нажатии на товар открывается его карточка, где пользователь может:

- ознакомиться с подробным описанием товара;
- просмотреть все доступные фотографии;
- узнать доступные размеры и цвета;
- ознакомиться с отзывами (если есть);
- добавить товар в корзину или список желаний.

На рисунке 24 показана страница просмотра товара.

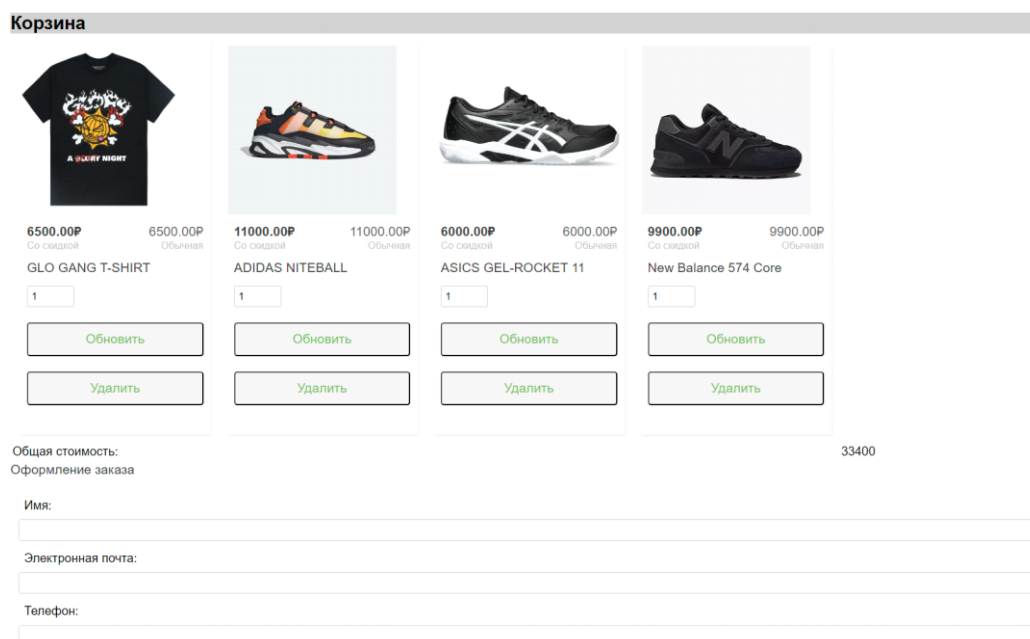


Рисунок 24 - Страница товара

2.4. Регистрация и авторизация

Для совершения покупок пользователю необходимо зарегистрироваться или авторизоваться:

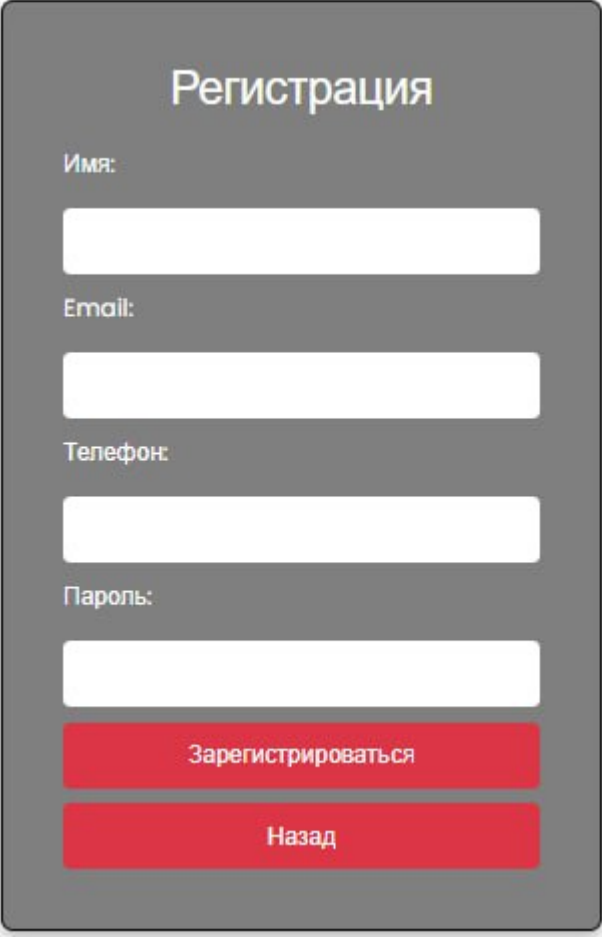
1. Регистрация:

- нажать кнопку "Регистрация";
- заполнить обязательные поля (имя, email, пароль);
- подтвердить регистрацию

2. Авторизация:

- ввести email/логин и пароль.

После авторизации пользователь получает доступ к личному кабинету. Процесс регистрации показан на рисунке 25.



The image shows a registration form with a dark gray background. At the top, the title 'Регистрация' is displayed in a light gray font. Below the title, there are four input fields, each preceded by a label: 'Имя:', 'Email:', 'Телефон:', and 'Пароль:'. The input fields are white with a light gray border. At the bottom of the form, there are two red buttons with white text: 'Зарегистрироваться' and 'Назад'.

Рисунок 25 - Форма регистрации

2.5. Оформление заказа

Зарегистрированный пользователь может:

1. Добавлять товары в корзину
2. Переходить к оформлению заказа
3. Выбирать способ доставки
4. Выбирать способ оплаты
5. Подтверждать заказ

После оформления заказ поступает в обработку, а статус отображается в личном кабинете. Процесс оформления заказа представлен на рисунке 26.

USSTYLESHOP | МАГАЗИН ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ИЗ США Главная Каталог Связь Корзина Личный Кабинет

Обычно 5 249,25P
GLO GANG T-SHIRT
1
Обновить
Удалить

Общая стоимость: 5249.25

Имя:
123
Email:
123@mail.ru
Телефон:
123
Адрес:
г.Саратов ул.Дмитриева 434343
Способ оплаты:
При получении
Заказать

Рисунок 26 - Оформление заказа

2.6. Личный кабинет

В личном кабинете пользователь может:

- просматривать историю заказов;
- отслеживать статус текущих заказов.

Интерфейс личного кабинета показан на рисунке 27.

USSTYLESHOP | МАГАЗИН ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ИЗ США Главная Каталог Связь Корзина Личный Кабинет

Данные вашего аккаунта:
Имя: 123
Email: 123@mail.ru
Телефон: 123

Сменить пароль
Текущий пароль:
Новый пароль:
Подтвердите новый пароль:
Сменить пароль

Ваша история заказов:

Адрес	Сумма	Дата заказа	Статус	Действие
123	24 000 P	23.02.2020 00:40	Отменен	Посмотреть
123	6 999 P	24.02.2020 20:08	Заказ на рассмотрении отмены	Посмотреть
ДачаСтан	10 200 P	27.02.2020 16:29	Отменен	Посмотреть
102202020	5 240 P	27.02.2020 20:16	Отменен	Посмотреть
123	11 000 P	27.02.2020 20:20	В пути	Посмотреть
123	11 000 P	28.02.2020 10:36	Доставлен	Посмотреть

Рисунок 27 - Личный кабинет пользователя

Для запуска сайта необходимо использовать Open Server Panel, как показано на рисунке 1. Администраторская часть (управление товарами) описана ниже.

2.7. Чтобы создать новый товар, необходимо перейти на страницу управления товарами. Нажмите на кнопку «Добавить товар». Откроется форма, куда нужно ввести информацию о товаре в соответствующие поля, процесс представлен на рисунке 28.

Товары Сообщения Заказы Элементы анализа **Добавить товар**

Добавить товар

Название товара:

URL изображения:

Цена (текущая):

Оригинальная цена:

Категория:

Тип одежды:

Бренд:

Размер (одежда):

Страница:

Скидка (%):

Цена со скидкой:

Добавить продукт

Рисунок 28 – Добавление товара

2.8. Чтобы удалить товар, необходимо перейти на страницу управления товарами и нажать на кнопку «Удалить» рядом с нужным товаром, процесс представлен на рисунке 29.

Товары													
ID	Name	Image URL	Price	Original Price	Category	Одежда	Brand	Size	Size1	Page	Discount	Price with Discount	Delete
24	GLO GANG T-SHIRT	1.jpg	5000.00	8000.00	des	Футболки	GLO GANG	44	0	20	6400.00		Удалить
25	GLO GANG T-SHIRT	1.jpg	8000.00	8000.00	des	Футболки	GLO GANG	44	1	10	7200.00		Удалить
26	GLO GANG T-SHIRT	2.jpg	6999.00	6999.00	des	Футболки	GLO GANG	44	0	25	5249.25		Удалить
27	GLO GANG T-SHIRT	2.jpg	6999.00	6999.00	des	Футболки	GLO GANG	44	1	25	5249.25		Удалить
29	ADIDAS NITEBALL	3.jpg	13000.00	13000.00	des	Кроссовки	ADIDAS	45	0	10	11700.00		Удалить
31	ADIDAS NITEBALL	3.jpg	13000.00	13000.00	des	Кроссовки	ADIDAS	45	1	15	11050.00		Удалить
33	New Balance 574 Core	4.jpg	11999.00	11999.00	des	Кроссовки	NB	44	0	15	10199.15		Удалить
34	New Balance 574 Core	4.jpg	11999.00	11999.00	des	Кроссовки	NB	44	1	25	8999.25		Удалить
35	ASICS GEL-ROCKET 11	5.jpg	11000.00	11000.00	dev	Кроссовки	ASICS	43	1	10	9900.00		Удалить
36	Giannis Immortality 3	6.jpg	12499.00	12499.00	dev	Кроссовки	NIKE	46	1	15	10624.15		Удалить
37	LeBron Witness 5	10.jpg	13000.00	13000.00	gra	Кроссовки	NIKE	40	1	20	10400.00		Удалить
38	ADIDAS ZX 2K BOOST	11.jpg	13600.00	13600.00	dev	Кроссовки	ADIDAS	42	1	25	10200.00		Удалить
39	Air Jordan XXXVII Low	12.jpg	20000.00	20000.00	gra	Кроссовки	NIKE	46	1	10	18000.00		Удалить

Рисунок 29 – Удаление товара

2.9. Чтобы отредактировать информацию о товаре, необходимо перейти на страницу управления товарами и нажать на кнопку «Редактировать» рядом с нужным товаром. Откроется форма, где нужно внести изменения, процесс представлен на рисунке 30.

Заказы								
ID	Имя	Email	Телефон	Адрес	Общая стоимость	Дата создания	Статус	Действия
143	123	123@mail.ru	123	86	11050.00	2025-02-28 13:50:04	Доставлено	
142	123	123@mail.ru	123	123	11050.00	2025-02-28 13:36:10	Доставлено	
141	123	123@mail.ru	123	523	11050.00	2025-02-27 20:20:19	В пути	Заказ доставлен
140	123	123@mail.ru	123	132231231231	5249.25	2025-02-27 20:18:48	Отменен	
139	123	123@mail.ru	123	ДАГЕСТАН	16299.25	2025-02-27 19:39:15	Отменен	
61	123	123@mail.ru	123	123	6999.00	2025-02-24 20:08:36	Заказ на рассмотрении отказа	Отменить заказ
57	123	123@mail.ru	123	123	24000.00	2025-02-23 00:48:41	Отменен	
56	Алексей Смирнов	alexeysmirnov@example.com	89034567890	Екатеринбург, ул. Свердловская, д. 3	15000.00	2024-10-25 13:00:00	unpaid	
55	цвац	ewdewew@gmail.com	цвацц	цвацц	13000.00	2024-10-24 23:00:22	unpaid	
54	Шевчук Александр Владимирович	sashashevchuk2305@gmail.com	89020473061	Район Заводской, Улица Огородная, Дом 208, 4 подъезд, кв 184 этаж 7	19999.00	2024-05-29 10:32:52	unpaid	

Рисунок 30 – Редактирование информации о товаре

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

4.1. Сообщения оператору будут выводиться в виде уведомлений на экране, информирующих о статусе операций (успешно выполнено, ошибка и т.д.).

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Объектом испытаний является веб-платформа «USSTYLESHOP». Программный продукт предназначен для автоматизации онлайн-продаж, управления товарным ассортиментом и обработки заказов.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЯ

Целью испытаний является проверка корректного функционирования программы и её соответствия всем требованиям, указанным в техническом задании (КФБН. 00000-00 00 24).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

Проверке подлежат все требования, представленные в пунктах 4.1 - 4.5 технического задания (КФБН. 00000-00 00 24).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Для проведения испытаний предоставляется следующая программная документация:

- техническое задание (КФБН. 00000-00 00 13);
- руководство пользователя (КФБН. 00000-00 00 13).

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства во время испытаний должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 4.4 технического задания. Программные средства также должны отвечать указанным требованиям 4.5 технического задания.

5.2. Испытания проводятся в соответствии с последовательностью действий, определённых в разделе 6 данного документа:

- 1 этап – ознакомительный;
- 2 этап – испытания.

5.2.1. Перечень проверок, проводимых на 1 этапе испытаний:

а) Проверка комплектности программной документации;

б) Проверка комплектности и состава технических и программных средств.

5.2.2. Перечень проверок, проводимых на 2 этапе испытаний:

а) Проверка соответствия технических характеристик программы;

б) Проверка выполнения требований функционального назначения программы.

6. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ

6.1. Количественные характеристики, подлежащие оценке:

а) Комплектность программной документации;

б) Комплектность состава технических и программных средств.

6.2. Качественные характеристики, подлежащие оценке:

а) Проверка работоспособности программы;

б) Проверка корректности обработки данных о товарах и заказах.

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

7.1. Условия начала и завершения этапов испытаний:

Условием завершения 1 этапа испытаний и начала 2 этапа является успешное выполнение проверок, проводимых на 1 этапе. Условием завершения 2 этапа является успешное выполнение проверок, проводимых на 2 этапе.

7.2. Меры, обеспечивающие безопасность испытаний:

При проведении испытаний должно быть обеспечено соблюдение требований безопасности, установленных ГОСТ 12.2.007.0-75 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

8. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

8.1. Для проверки функций безопасности (пункт 4.3.1 ТЗ) необходимо убедиться, что доступ к данным ограничен в зависимости от ролей пользователей, а также протестировать процесс авторизации.

8.2. Для проверки редактирования данных (пункт 4.1.2 ТЗ) необходимо изменить информацию о товарах и заказах и убедиться, что изменения корректно отражаются в системе.

8.3. Для проверки формирования отчетов (пункт 4.1.4 ТЗ) необходимо сгенерировать отчет по использованию платформы и проверить его корректность.

8.4. Для проверки ввода данных о товарах (пункт 4.1.1 ТЗ) необходимо выполнить следующие действия: авторизоваться в системе и ввести данные о новом товаре. Испытание считается успешным, если данные успешно сохраняются.

9. ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

9.1. Тестовый пример № 1. В соответствии с пунктами.

Авторизация: Испытание считается успешным, если пользователю удастся авторизоваться. Для того чтобы авторизоваться, необходимо ввести имя пользователя и пароль, а затем нажать кнопку “Войти”.

9.2. Открываем страницу товаров => «Создать товар» => Вводим название товара и проверяем, появился ли он в списке. Если это так, то испытание считается успешно пройденным.

9.3. К созданному товару пытаемся добавить заказ. Если заказ успешно добавлен, то испытание считается успешным.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю.А.»
(СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ**

УТВЕРЖДЕНО

КФБН.000000-00 00 24-ЛУ

Web-сайт «USSTYLESHOP»

Техническое задание

КФБН.000000-00 00 24-ЛУ

Лист

Саратов, 2025г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Web-сайт «USSTYLESHOP», состоящий из web-приложения и базы данных, которая подключается к web-приложению. Web-сайт «USSTYLESHOP» разрабатывается для улучшения процесса онлайн-продаж одежды и обуви.

Результатом создания web-сайта «USSTYLESHOP» должен стать полностью работоспособный web-сайт, соответствующий требованиям настоящего технического задания.

Согласно ГОСТ 34.602-2020 изменения к техническому заданию (ТЗ) на создание web-сайта «USSTYLESHOP» оформляют дополнением или подписанным заказчиком и разработчиком протоколом. Дополнение или указанный протокол являются неотъемлемой частью технического задания.

1.1 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Полное наименование системы – Web-сайт «USSTYLESHOP».

Сокращенное наименование системы – «USSTYLESHOP».

1.2 НАИМЕНОВАНИЕ РЕКВИЗИТОВ РАЗРАБОТЧИКА И ЗАКАЗЧИКА

Заказчиком является – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Профессионально-педагогический колледж. Разработчиком является – студент группы ИСП-41М Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Профессионально-педагогического колледжа Иванов Алексей Сергеевич.

1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОЗДАЁТСЯ WEB-САЙТ

Для формирования требований были использованы документы, разработанные на предыдущих этапах создания web-сайта, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1. Документы, разработанные на предыдущих этапах создания web-сайта «USSTYLESHOP»

№ п/п	Наименование документа
1	Задание на дипломный проект

Основные руководящие (РД) и нормативно – технические документы (НТД) приведены в таблице 2.

Таблица 2. Перечень основных руководящих и нормативно-технических документов.

п/п	Наименование документа
2.3	ГОСТ 34.602-2020 Техническое задание на создание автоматизированной системы
2.3	ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению
2.3	ГОСТ 19.504-79 Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению
2.3	ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению

Плановые сроки начала и окончания работ по созданию Веб-сайта с 07.04.2025г. по 30.05.2025г.

2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ WEB-САЙТА «USSTYLESHOP»

2.1 ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ WEB-САЙТА

Целями создания «USSTYLESHOP» являются:

- web-приложение должно быть расположено на хостинге, который выберет разработчик;
- база данных должна быть реализована в MySQL.

2.2 НАЗНАЧЕНИЕ WEB-САЙТА

«USSTYLESHOP» будет предназначен для:

- хранения, создания и обновления информации о товарах;
- хранения, создания и обновления информации о пользователях
- хранения, создания и обновления информации о заказах.

- обеспечения взаимодействия с клиентами через систему обратной связи и отзывы.

Критерием оценки достижения целей создания web-сайта является успешная реализация функционала, применение технических и организационных мер, а также соблюдение требований безопасности, предусмотренных нормативно-методическими документами для web-сайта «USSTYLESHOP» с заданными параметрами.

2.3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА WEB-САЙТА, СТРУКТУРА.

«USSTYLESHOP» будет предназначен для реализации онлайн-продаж одежды и обуви, а также для улучшения взаимодействия с клиентами. Обработка данных на web-сайте «USSTYLESHOP» должна осуществляться в автоматизированном режиме.

«USSTYLESHOP» должен включать в себя:

- автоматизированное рабочее место пользователя с подключением к сети интернет;
- удаленное автоматизированное рабочее место администратора с подключением к сети интернет;
- база данных, реализованная в MySQL и размещенная на хостинге, выбранном разработчиком;

По структуре «USSTYLESHOP» должен относиться к распределенному типу. По режиму обработки данных в «USSTYLESHOP» должен быть многопользовательским. По разграничению прав доступа «USSTYLESHOP» должен относиться к системам с разграничением прав доступа, при этом в «USSTYLESHOP» применяются разные права доступа к данным для разных пользователей.

Все технические средства «USSTYLESHOP» должны находиться на территории Российской Федерации. Актуальные угрозы информационной безопасности, которым подвержен web-сайт, определяются и обосновываются в Модели угроз, разрабатываемой на этапе проектирования «USSTYLESHOP».

2.4 РАЗМЕЩЕНИЕ «USSTYLESHOP»

Web-приложение и база данных должны быть расположены на хостинге, выбранном разработчиком.

3. ТРЕБОВАНИЯ К WEB-САЙТУ.

Разработка данного web-сайта ведется в рамках дипломного проекта. Web-сайт «USSTYLESHOP» должен быть предназначен для автоматизации учета информации о товарах, пользователях и заказах, а также для обеспечения удобного взаимодействия с клиентами.

Основными функциями системы должны являться:

- добавление данных о товарах;
- обновление данных о товарах;
- обработка данных о заказах;
- хранение данных о пользователях;
- удаление данных о товарах и заказах.

3.1 ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ), ВЫПОЛНЯЕМЫМ WEB-САЙТОМ.

3.1.1. «USSTYLESHOP» должен позволять при работе в базе данных:

- хранить записи из таблиц товаров, пользователей и заказов;
- добавлять записи в таблицы товаров и пользователей;
- обновлять записи в таблицах товаров и заказов;
- удалять записи из таблиц товаров и пользователей.

3.1.2. «USSTYLESHOP» должен позволять аутентификацию пользователей.

3.2. На Web-приложение «USSTYLESHOP» накладываются следующие ограничения:

- «USSTYLESHOP» должен позволять пользователям авторизоваться в системе;
- «USSTYLESHOP» должен позволять пользователю просматривать информацию о товарах;

- «USSTYLESHOP» должен позволять пользователю добавлять информацию о товарах;
- «USSTYLESHOP» должен позволять пользователю изменять информацию о товарах;
- «USSTYLESHOP» должен позволять пользователю удалять информацию о товарах;
- «USSTYLESHOP» должен позволять пользователю просматривать информацию о заказах;
- «USSTYLESHOP» должен позволять пользователю добавлять информацию о заказах;
- «USSTYLESHOP» должен позволять пользователю изменять информацию о заказах;
- «USSTYLESHOP» должен позволять пользователю удалять информацию о заказах.

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ.

3.3.1. «USSTYLESHOP» должен выводить сообщение об ошибке на экране, если пользователь произведет ошибочные операции.

3.3.2. «USSTYLESHOP» должен использовать SSL-сертификат для обеспечения безопасного соединения и шифрования данных, чтобы защитить конфиденциальные и личные данные пользователей.

3.4. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ WEB-САЙТА

3.4.1. Web-приложение «USSTYLESHOP» разрабатывается для персональных компьютеров, планшетов, смартфонов, ноутбуков, моноблоков, совместимых с параметрами, удовлетворяющими минимальным требованиям:

- Оперативная память - не менее 2 ГБ;
- Процессор - не менее 1 ГГц;
- Свободное место на жестком диске - не менее 500 МБ;
- Монитор – минимальное разрешение 1024x768.

Дополнительные требования к системе:

- Предустановленный браузер.
- Предустановленный выход в сеть Интернет.

3.4.1.1. Требования к информационной и программной совместимости
«USSTYLESHOP» должен работать в браузерах, имеющих выход в сеть Интернет.

3.4.2. Общие технические требования к web-приложению
«USSTYLESHOP» должен иметь разграничение по ролям для всех пользователей, что обеспечит безопасность и защиту данных

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

Фрагмент кода шапки первой страницы:

```
<body>
  <div id="preloader">
    <div class="jumper">
      <div></div>
      <div></div>
      <div></div>
    </div>
  </div>
  <header class="">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg">
      <div class="container">
        <a class="navbar-brand" href="index.php">
          <h2>UsStyleShop | <em>Магазин одежды и обуви из США </em></h2>
        </a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive"
          aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
          <ul class="navbar-nav ml-auto">
            <li class="nav-item active">
              <a class="nav-link" href="index.php">Главная
                <span class="sr-only">(current)</span>
              </a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="products.php">Каталог</a>
            </li>
```

```

        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="contacts.php">Связь</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="cart.php">Корзина</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <?php if (isset($_SESSION['user_id'])): ?>
                <a class="nav-link <?php echo (basename($_SERVER['PHP_SELF']) ==
'profile.php') ? 'active' : ''; ?>" href="profile.php">Личный кабинет</a>
            <?php else: ?>
                <a class="nav-link" href="login.php">Войти</a>
            <?php endif; ?>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>
</header>

```

Фрагмент кода страницы каталога:

```

<body>
    <div id="preloader">
        <div class="jumper">
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
        </div>
    </div>
    <header class="">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand" href="index.php">
                    <h2>UsStyleShop | <em>Магазин одежды и обуви из США</em></h2>
                </a>
            </div>
        </nav>
    </header>

```

```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false"
aria-label="Toggle navigation">
```

```
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

```
</button>
```

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
```

```
<ul class="navbar-nav ml-auto">
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="index.php">Главная</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item dropdown active">
```

```
<a class="nav-link" href="#" id="categoryDropdown" data-toggle="dropdown"
aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
```

```
Каталог
```

```
</a>
```

```
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="categoryDropdown">
```

```
<a class="dropdown-item" href="?category=" data-filter="*">Все товары</a>
```

```
<a class="dropdown-item" href="?category=des" data-filter=".des">Новые
товары</a>
```

```
<a class="dropdown-item" href="?category=dev" data-filter=".dev">Лучшее
предложение</a>
```

```
<a class="dropdown-item" href="?category=gra" data-filter=".gra">Осталось
немного времени</a>
```

```
</div>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="contacts.php">Связь</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="cart.php">Корзина</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<?php if (isset($_SESSION['isLoggedIn']) && $_SESSION['isLoggedIn'] ===
true): ?>
```

```
<a class="nav-link" href="profile.php">Личный кабинет</a>
```

```

        <?php else: ?>
            <a class="nav-link" href="login.php">Войти</a>
        <?php endif; ?>
    </li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>
</header>
<div class="page-heading products-heading header-text">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="text-content">
                    <h4></h4>
                    <h2>USSTYLESHOP ТОВАРЫ</h2>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="container1">
    <div class="filter-box">
        <form id="filter-form">
            <div>
                <label for="odegda">Категория:</label>
                <select name="odegda" id="odegda">
                    <option value="" <?php echo isset($_GET['odegda']) && $_GET['odegda'] == " ?
'selected' : " ; ?>>Все</option>
                    <?php
                        $query = "SELECT DISTINCT odegda FROM catalog";
                        $result = mysqli_query($conn, $query);
                        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
                            $selected = isset($_GET['odegda']) && $_GET['odegda'] == $row['odegda'] ? '
selected' : " ;

```

```

        echo '<option value="" . $row['odegda'] . "" . $selected . '>' . $row['odegda'] .
'</option>';
    }
    ?>
</select>
</div>
<?php if (isset($_GET['odegda']) && $_GET['odegda'] != ""): ?>
    <div id="brand-container">
        <label for="brand">Бренд:</label>
        <select name="brand" id="brand">
            <option value="">Все</option>
            <?php
                $selectedCategory = $_GET['odegda'];
                $brandQuery = "SELECT DISTINCT brand FROM catalog WHERE odegda =
'$selectedCategory'";
                $brandResult = mysqli_query($conn, $brandQuery);
                while ($row = mysqli_fetch_assoc($brandResult)) {
                    $selected = isset($_GET['brand']) && $_GET['brand'] == $row['brand'] ? '
selected' : "";
                    echo '<option value="" . $row['brand'] . "" . $selected . '>' . $row['brand'] .
'</option>';
                }
            ?>
        </select>
    </div>
<?php endif; ?>

<div id="size-container" style="display: none;">
    <label for="size">Размер обуви:</label>
    <select name="size" id="size">
        <option value="all" <?php echo (!isset($_GET['size']) || $_GET['size'] == "") ?
'selected' : ""; ?>>Все</option>
        <?php
            $sizeQuery = "SELECT DISTINCT size FROM catalog WHERE size IS NOT
NULL AND size != ''";

```

```

        $sizeResult = mysqli_query($conn, $sizeQuery);
        while ($row = mysqli_fetch_assoc($sizeResult)) {
            $selected = (isset($_GET['size']) && $_GET['size'] == $row['size']) ? ' selected'
: '';
            echo '<option value="' . htmlspecialchars($row['size']) . '"' . $selected . '>' .
htmlspecialchars($row['size']) . '</option>';
        }
    ?>
</select>
</div>

<div id="size1-container" style="display: none;">
    <label for="size1">Размер одежды:</label>
    <select name="size1" id="size1">
        <option value="all" <?php echo (!isset($_GET['size1']) || $_GET['size1'] === '') ?
'selected' : ''; ?>>Bce</option>
        <?php
            $size1Query = "SELECT DISTINCT size1 FROM catalog WHERE size1 IS NOT
NULL AND size1 != ''";
            $size1Result = mysqli_query($conn, $size1Query);
            while ($row = mysqli_fetch_assoc($size1Result)) {
                $selected = (isset($_GET['size1']) && $_GET['size1'] == $row['size1']) ? '
selected' : '';
                echo '<option value="' . htmlspecialchars($row['size1']) . '"' . $selected . '>' .
htmlspecialchars($row['size1']) . '</option>';
            }
        ?>
    </select>
</div>

<div id="price-slider-container" style="display: none;">
    <label style="margin-bottom: 50px" for="price">Цена:</label>
    <div id="price-slider"></div>
    <div id="price-range-display">
        <span id="min-price"><?php echo $minPriceDB; ?></span><span id="max-
price"><?php echo $maxPriceDB; ?></span>

```

</div>

</div>

<button type="submit" class="submit-button">Отфильтровать</button>

</form>

</div>

</div>

Фрагмент кода формы оформления заказа:

```
<form method="post" action="order.php" class="order-form">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="user_name">Имя:</label>
```

```
<input type="text" id="user_name" name="user_name"
```

```
value="<?= isset($_SESSION['user_name']) ?
```

```
htmlspecialchars($_SESSION['user_name']) : " ?"> required><br>
```

```
<label for="user_email">Email:</label>
```

```
<input type="email" id="user_email" name="user_email"
```

```
value="<?= isset($_SESSION['username']) ?
```

```
htmlspecialchars($_SESSION['username']) : " ?"> required><br>
```

```
<label for="user_phone">Телефон:</label>
```

```
<input type="text" id="user_phone" name="user_phone"
```

```
value="<?= isset($_SESSION['user_phone']) ?
```

```
htmlspecialchars($_SESSION['user_phone']) : " ?"> required><br>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="address">Адрес:</label>
```

```
<input type="text" name="address" placeholder="Введите ваш  
адрес" required>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="payment_method">Способ оплаты:</label>
```

```
<select name="payment_method">
```

```
<option value="cash">При получении</option>
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
<button type="submit" name="order" class="order-  
button">Заказать</button>
```

</div>

</form>

Фрагмент кода личного кабинета пользователя:

```
<div class="profile-section-wrapper">
  <div class="container profile-section">
    <h3 class="section-title">Данные вашего аккаунта:</h3>
    <p><strong>Имя:</strong> <?= htmlspecialchars($user['name']) ?></p>
    <p><strong>Email:</strong> <?= htmlspecialchars($user['email']) ?></p>
    <p><strong>Телефон:</strong> <?= htmlspecialchars($user['phone']) ?></p>
    <h4 class="section-title">Сменить пароль</h4>
    <form action="profile.php" method="POST">
      <div class="form-group">
        <label for="current_password">Текущий пароль:</label>
        <input type="password" class="form-control" id="current_password"
name="current_password" required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="new_password">Новый пароль:</label>
        <input type="password" class="form-control" id="new_password"
name="new_password" required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label for="confirm_password">Подтвердите новый пароль:</label>
        <input type="password" class="form-control" id="confirm_password"
name="confirm_password" required>
      </div>
      <?php if (isset($success_message)): ?>
        <div class="alert alert-success"><?= htmlspecialchars($success_message)
?></div>
      <?php endif; ?>
      <?php if (isset($error_message)): ?>
        <div class="alert alert-danger"><?= htmlspecialchars($error_message)
?></div>
      <?php endif; ?>
    </form>
  </div>
</div>
```

```
<button type="submit" name="change_password" class="btn btn-
primary">Сменить пароль</button>
</form>
<h4 class="section-title">Ваши заказы:</h4>
<?php if ($order_result->num_rows > 0): ?>
  <table class="order-table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Адрес</th>
        <th>Сумма</th>
        <th>Дата заказа</th>
        <th>Статус</th>
        <th>Действия</th>
      </tr>
    </thead>
```